
IT Learning Academy

Filière : Développement Digital, Option Web Full Stack

PROJET DE FIN DE FORMATION

Conception et développement d'un système web de gestion hôtelière

Réalisé par : CHAFIK Abdelbasset

Encadré par : Jawad

Année universitaire : 2025/2026

Dédicace

Je dédie ce travail à mes parents, pour leur soutien, leurs sacrifices et leurs encouragements constants. Je le dédie également à ma famille, à mes proches et à toutes les personnes qui m'ont accompagné durant mon parcours de formation.

À mes formateurs et à mes camarades, je témoigne toute ma reconnaissance pour les échanges, les conseils et l'esprit de collaboration qui ont contribué à l'aboutissement de ce projet.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à IT Learning Academy pour la qualité de la formation en Développement Digital, Option Web Full Stack, ainsi que pour les moyens pédagogiques mis à disposition tout au long de l'année universitaire.

J'adresse mes remerciements à mon encadrant, Jawad, pour son accompagnement, ses orientations et ses remarques constructives durant la réalisation de ce projet de fin de formation.

Je remercie également l'ensemble des formateurs, mes camarades et mes proches pour leurs encouragements, leur disponibilité et leur soutien. Leur contribution a constitué une aide précieuse dans les différentes étapes d'analyse, de conception, de développement et de validation du système.

Résumé

Ce projet de fin de formation porte sur la conception et le développement d'une application web de gestion hôtelière destinée au personnel d'un établissement. L'objectif principal consiste à centraliser les opérations liées aux utilisateurs, aux clients, aux chambres, aux tarifs, aux réservations, aux paiements, aux réclamations et aux équipements dans une interface unique, sécurisée et responsive.

La solution repose sur une architecture séparant une interface monopage développée avec React et Vite d'une API REST réalisée avec Laravel 11 et connectée à une base de données MySQL. Laravel Sanctum assure l'authentification par jeton. Deux rôles sont distingués : Administrateur et Employé. L'administrateur gère les comptes internes, tandis que chaque utilisateur peut consulter et modifier son propre profil.

Le système calcule la disponibilité réelle des chambres en tenant compte des réservations qui se chevauchent et des maintenances actives. L'état d'une chambre combine la propreté, la maintenance et une occupation dérivée des réservations. L'impact d'un équipement distingue le service dégradé de la chambre indisponible, tandis qu'une navigation contextuelle relie chambres, réservations, réclamations et équipements. Les réservations multi-chambres, les repas, les tarifs, les réductions, les politiques de paiement et la traçabilité des règlements sont également pris en charge.

Une attention particulière a été accordée à la validation des données, à l'affichage cohérent des erreurs, à l'autorisation côté serveur, à la traçabilité et à l'ergonomie. La validation finale a inclus une suite de tests backend ainsi qu'une compilation de production du frontend.

Mots-clés : gestion hôtelière, Laravel, React, Vite, MySQL, réservation, authentification, paiement, API REST.

Abstract

This final training project focuses on the design and development of a web-based hotel management application for internal staff. Its main purpose is to centralize user accounts, customers, rooms, pricing, reservations, payments, complaints and equipment in a secure and responsive interface.

The solution uses a React and Vite single-page application connected to a Laravel 11 REST API and a MySQL database. Laravel Sanctum provides token-based authentication, while administrator and staff roles control access. Room state combines cleanliness, maintenance and reservation-derived occupancy. Equipment can cause a non-blocking degraded service or make a room unavailable through room maintenance, and contextual navigation connects rooms, reservations, complaints and equipment. Multi-room stays, pricing, meals, discounts, payment policies and auditable payment documents are also supported.

Keywords: hotel management, Laravel, React, Vite, MySQL, reservation, authentication, payment, REST API.

Liste des acronymes

Acronyme	Signification
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
MVC	Model–View–Controller
ORM	Object–Relational Mapping
REST	Representational State Transfer
SPA	Single-Page Application
UML	Unified Modeling Language
UX	User Experience

Table des matières

Dédicace	1
Remerciements	1
Résumé	1
Abstract	1
Liste des acronymes	2
Table des matières	3
Liste des figures	5
Introduction générale	6
CONTEXTE, OBJECTIFS ET CAHIER DES CHARGES	7
1.1 Cadre académique du projet	8
1.2 Contexte général	8
1.3 Problématique	8
1.4 Objectifs	8
1.5 Besoins fonctionnels	8
1.6 Besoins non fonctionnels	9
1.7 Périmètre retenu	9
ANALYSE ET CONCEPTION	10
2.1 Démarche de réalisation	11
2.2 Acteurs du système	11
2.3 Principales règles métier	12
2.4 Architecture générale	14
2.5 Conception des données	14
2.6 Flux d'authentification	17
2.7 Flux de réservation	18
2.8 Diagrammes de séquence	18
RÉALISATION TECHNIQUE	23
3.1 Environnement et technologies	24
3.2 Organisation du frontend	24
3.3 Organisation du backend	24
3.4 Sécurité et autorisation	25
3.5 Validation et gestion des erreurs	25
3.6 Génération de documents et exports	25
3.7 Tests et validation	25
4.1 Connexion et navigation	28
4.2 Profil utilisateur	29

4.3 Administration des utilisateurs	29
4.4 Tableau de bord	31
4.5 Gestion des clients	31
4.5.1 Clients particuliers.....	31
4.5.2 Clients sociétés	32
4.6 Gestion des chambres.....	34
4.6.1 État des chambres	35
4.7 Gestion des tarifs	36
4.7.1 Périodes tarifaires.....	36
4.7.2 Tarifs des chambres	37
4.7.3 Tarifs des repas	38
4.7.4 Réductions	38
4.8 Gestion des réservations.....	39
4.9 Paiements et documents	42
4.10 Réclamations	44
4.11 Équipements	45
4.12 Recherche, filtres, exports et validation	46
5.1 Résultats obtenus	49
5.2 Difficultés rencontrées et solutions	49
5.3 Limites actuelles	50
5.4 Perspectives.....	50
Conclusion générale.....	50
Bibliographie et webographie.....	50
Annexes	51
Annexe A — Principaux endpoints	51
Annexe B — Captures et diagrammes intégrés.....	51

Liste des figures

Figure 1 — Diagramme de cas d'utilisation	12
Figure 2 — Architecture générale de la solution.....	14
Figure 3 — Diagramme de classes / domaine	15
Figure 4 — Modèle relationnel de la base de données	16
Figure 5 — Flux d'authentification et d'autorisation.....	17
Figure 6 — Workflow principal de création d'une réservation	18
Figure 7 — Séquence : création d'une réservation	19
Figure 8 — Séquence : enregistrement et annulation d'un paiement.....	20
Figure 9 — Séquence : traitement d'une réclamation	21
Figure 10 — Séquence : impact d'un équipement sur une chambre	22
Figure 11 — Page de connexion.....	28
Figure 12 — Navigation et identité de l'utilisateur	28
Figure 13 — Page Mon profil.....	29
Figure 14 — Liste et filtres des utilisateurs	30
Figure 15 — Création ou modification d'un utilisateur	30
Figure 16 — Tableau de bord et statistiques	31
Figure 17 — Liste des clients particuliers	32
Figure 18 — Formulaire client particulier et validation	32
Figure 19 — Liste des clients sociétés.....	33
Figure 20 — Formulaire client société et contacts	33
Figure 21 — Gestion des chambres.....	34
Figure 22 — Gestion des types de chambres	35
Figure 23 — État des chambres	36
Figure 24 — Périodes tarifaires	37
Figure 25 — Tarifs des chambres.....	37
Figure 26 — Tarifs des repas.....	38
Figure 27 — Plans et types de réductions	39
Figure 28 — Liste des réservations.....	40
Figure 29 — Sélection du client et des dates.....	40
Figure 30 — Affectation multi-chambres et occupation	41
Figure 31 — Repas, politique de paiement et calcul	41
Figure 32 — Historique des paiements et audit	42
Figure 33 — Reçu de paiement	43
Figure 34 — Récapitulatif de règlement	43
Figure 35 — Liste et filtres des réclamations	44
Figure 36 — Détail et workflow de traitement	45
Figure 37 — Liste des équipements	46
Figure 38 — Formulaire d'équipement et localisation conditionnelle.....	46
Figure 39 — Exemple de validation inline et champs obligatoires	47

Introduction générale

La transformation numérique des activités hôtelières nécessite des outils capables de centraliser un volume important d'informations tout en limitant les erreurs de saisie et les opérations manuelles. Dans un établissement, la disponibilité des chambres, les données des clients, les tarifs, les paiements, les réclamations et la maintenance doivent rester cohérents afin de permettre au personnel de prendre des décisions rapidement.

Le présent projet de fin de formation consiste à concevoir et à développer un système web de gestion hôtelière destiné à un usage interne. L'application a été pensée comme une plateforme centralisée permettant à des utilisateurs authentifiés de gérer l'ensemble des opérations courantes. Elle distingue les responsabilités d'un administrateur de celles d'un employé et applique des règles métier afin de protéger l'intégrité des données.

La réalisation a mobilisé Laravel 11 pour l'API et la logique métier, React avec Vite pour l'interface utilisateur et MySQL pour la persistance des données. Le projet s'appuie également sur une validation serveur, une gestion cohérente des erreurs, des exports, des documents PDF et une suite de tests automatisés.

Ce rapport présente d'abord le contexte, les objectifs et les besoins fonctionnels du système. Il expose ensuite l'analyse, la conception, l'architecture et les principales règles métier. Les chapitres suivants détaillent la réalisation technique, les fonctionnalités obtenues, les difficultés rencontrées, les résultats, les limites et les perspectives d'amélioration.

CHAPITRE 1

CONTEXTE, OBJECTIFS ET CAHIER DES CHARGES



1.1 Cadre académique du projet

Ce système a été réalisé dans le cadre du projet de fin de formation de la filière Développement Digital, Option Web Full Stack, à IT Learning Academy durant l'année universitaire 2025/2026. Il constitue une mise en application des compétences acquises en analyse, modélisation, développement frontend, développement backend, bases de données, sécurité, tests et gestion de versions.

1.2 Contexte général

La gestion d'un hôtel implique plusieurs domaines étroitement liés. Une réservation dépend de la disponibilité d'une chambre, de son état de maintenance, du type de client, de la période tarifaire et des services sélectionnés. Les paiements doivent rester associés à la réservation et à l'utilisateur qui les a saisis. Les réclamations et les équipements nécessitent, eux aussi, un suivi précis.

Lorsque ces informations sont dispersées ou gérées manuellement, les risques de double réservation, d'erreur tarifaire, de perte d'historique et de retard de traitement augmentent. Le projet répond à ce besoin par une plateforme web centralisée, destinée au personnel interne et accessible uniquement après authentification.

1.3 Problématique

Problématique centrale

Comment concevoir une application web sécurisée, maintenable et ergonomique capable de centraliser les opérations hôtelières, d'appliquer les règles de disponibilité et de tarification, et de préserver une traçabilité fiable des actions ?

1.4 Objectifs

- **Centraliser les données** : regrouper dans une même application les utilisateurs, les clients, les chambres, les tarifs, les réservations, les paiements, les réclamations et les équipements.
- **Sécuriser l'accès** : limiter l'application aux comptes internes actifs et protéger l'administration des utilisateurs par un rôle spécifique.
- **Automatiser les règles métier** : empêcher les conflits de réservation, calculer les tarifs applicables et préserver les historiques.
- **Améliorer l'expérience utilisateur** : fournir une interface responsive, des formulaires cohérents, des erreurs compréhensibles et des outils de recherche, de filtrage et d'export.
- **Assurer la qualité** : valider les données côté serveur, utiliser des transactions lorsque nécessaire et vérifier le comportement à l'aide de tests automatisés et manuels.

1.5 Besoins fonctionnels

Module	Fonctions principales
Authentification et profils	Connexion sécurisée, compte actif, déconnexion, consultation et modification du profil, changement de mot de passe et photo.
Administration des utilisateurs	Création de comptes, rôles Administrateur/Employé, activation ou désactivation, modification et réinitialisation de mot de passe.
Clients	Gestion distincte des clients particuliers et sociétés,

Module	Fonctions principales
	contacts, enfants, localisation et paramètres de crédit.
Chambres	Gestion des chambres physiques, types, capacités, étages et vues ; suivi de la propreté, de la maintenance, de l'occupation actuelle et des équipements affectés.
Tarifs	Plans de tarifs chambre, repas et réduction, ainsi que périodes tarifaires applicables.
Réservations	Sélection du client et des dates, disponibilité, affectation multi-chambres, occupation, avertissements de service dégradé, repas, calcul, politique de paiement, consultation, modification et annulation avec motif.
Paielements	Saisie, annulation, audit utilisateur, historique, reçu et récapitulatif imprimable ou PDF.
Réclamations	Création libre ou depuis une réservation, client dérivé, chambre limitée au séjour, priorité, département, traitement, réponse, résolution, annulation et navigation vers les éléments associés.
Équipements	Catégories, chambre ou emplacement interne, statut, impact sur la chambre, maintenance associée, acquisition, garantie, fournisseur, prix, document et filtrage par chambre.

1.6 Besoins non fonctionnels

- **Sécurité** : mots de passe hachés, jetons Sanctum, protection des routes, contrôle du rôle et du statut du compte.
- **Intégrité** : validation Laravel, contraintes relationnelles, transactions et règles empêchant les états incohérents.
- **Ergonomie** : navigation homogène, formulaires responsive, champs obligatoires identifiables et erreurs affichées sous les contrôles concernés.
- **Performance** : chargement paginé des listes, filtrage, réutilisation de composants et compilation optimisée avec Vite.
- **Maintenabilité** : séparation frontend/backend, composants partagés, hooks, services, Form Requests et tests.
- **Traçabilité** : conservation de l'auteur des paiements et des annulations, même lorsque le compte est désactivé.

1.7 Périmètre retenu

Le périmètre couvre une application interne destinée au personnel de l'hôtel. Il n'inclut pas de portail public permettant au client final de réserver lui-même, ni de facturation fiscale complète, ni d'intégration bancaire réelle. Les documents de paiement générés sont des reçus et des récapitulatifs opérationnels, et non des factures légales.

CHAPITRE 2

ANALYSE ET CONCEPTION



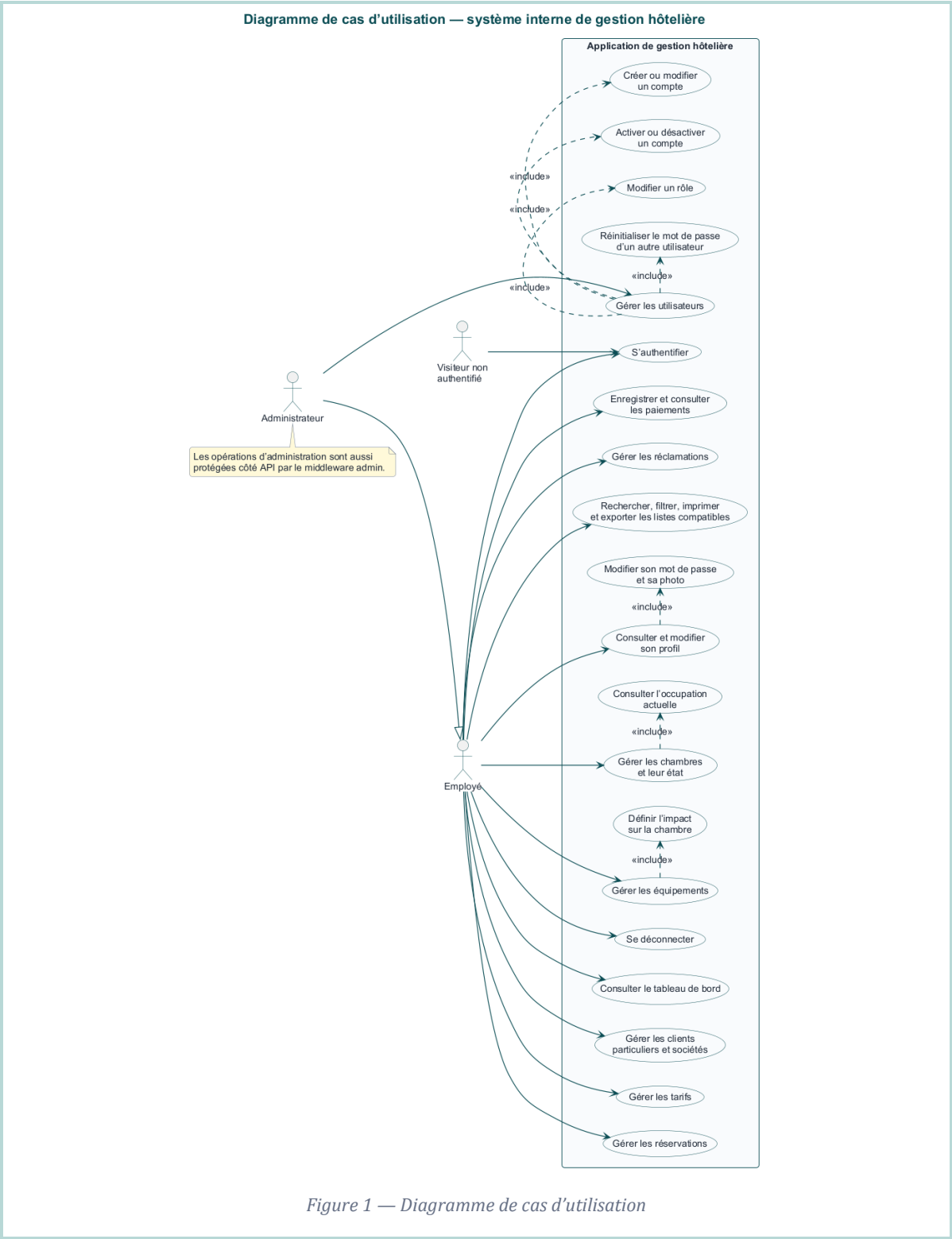
2.1 Démarche de réalisation

La réalisation a suivi une démarche itérative. Chaque module a été analysé, implémenté, testé puis amélioré progressivement. Les corrections ont été organisées par lots fonctionnels afin de limiter les régressions : authentification, interface globale, clients, disponibilités, paiements, utilisateurs, puis validation des formulaires.

Git et GitHub ont permis de conserver l'historique des modifications. Les évolutions importantes ont été vérifiées à l'aide de tests backend, de compilations frontend et de scénarios manuels dans le navigateur.

2.2 Acteurs du système

Acteur	Responsabilités
Administrateur	Accède à tous les modules opérationnels et gère les comptes internes, les rôles, les statuts et les réinitialisations de mot de passe.
Employé	Utilise les fonctions opérationnelles de l'hôtel et gère son propre profil, sans pouvoir administrer les autres comptes.



2.3 Principales règles métier

Règle métier	Comportement attendu
Compte utilisateur	Un compte inactif ne peut ni obtenir un nouveau jeton ni utiliser un ancien jeton.
Administration	Seul un administrateur peut gérer les utilisateurs. Le dernier administrateur actif ne peut pas être désactivé ou

Règle métier	Comportement attendu
	rétrogradé.
Disponibilité	Une chambre est exclue si une réservation active chevauche le séjour ou si une maintenance de la chambre est active.
Sélection multi-chambres	Une chambre choisie dans une ligne n'est plus proposée dans les autres lignes de la même réservation.
Tarification	La période applicable relie les plans chambre, repas et réduction utilisés pour le calcul.
Paiement	Chaque paiement est associé à l'utilisateur authentifié. Une annulation ne supprime pas l'historique.
Réclamation	Une réponse existante est obligatoire avant de marquer une réclamation comme résolue.
Codes	Les codes clients et tarifs de chambre sont générés côté backend et restent immuables.
Occupation d'une chambre	L'occupation actuelle est calculée à partir des réservations actives et n'est jamais modifiée manuellement.
Date de départ	La date de départ est exclusive : un séjour se terminant aujourd'hui ne bloque pas la chambre aujourd'hui.
Impact d'un équipement	Un équipement problématique doit avoir l'impact Aucun, Service dégradé ou Chambre indisponible.
Autorité de blocage	Seule la maintenance enregistrée dans l'état de la chambre bloque les nouvelles réservations.
Réservations existantes	La mise en maintenance d'une chambre ne supprime, n'annule et ne modifie jamais automatiquement les réservations existantes.
Annulation de réservation	Une réservation est annulée par une transition de statut avec un motif obligatoire ; elle n'est pas supprimée.
Affectation d'un équipement	Un équipement appartient soit à une chambre réelle, soit à un emplacement interne, jamais aux deux.

2.4 Architecture générale

L'application adopte une architecture en couches. Le frontend React gère l'interface et l'état d'affichage. Les requêtes HTTP sont envoyées à l'API Laravel avec Axios. Laravel applique l'authentification, l'autorisation, la validation et les règles métier avant d'accéder aux données MySQL à travers Eloquent.

Architecture générale de la solution

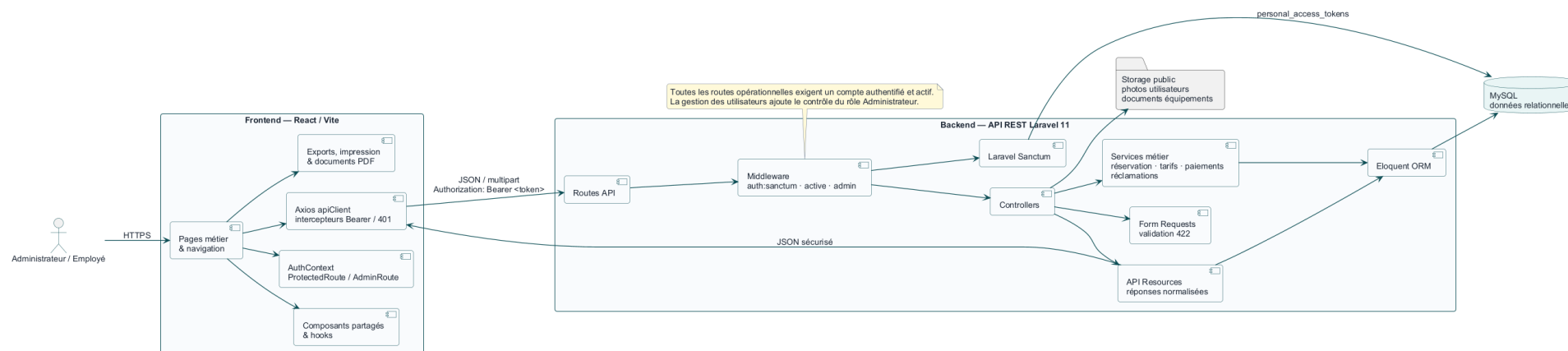
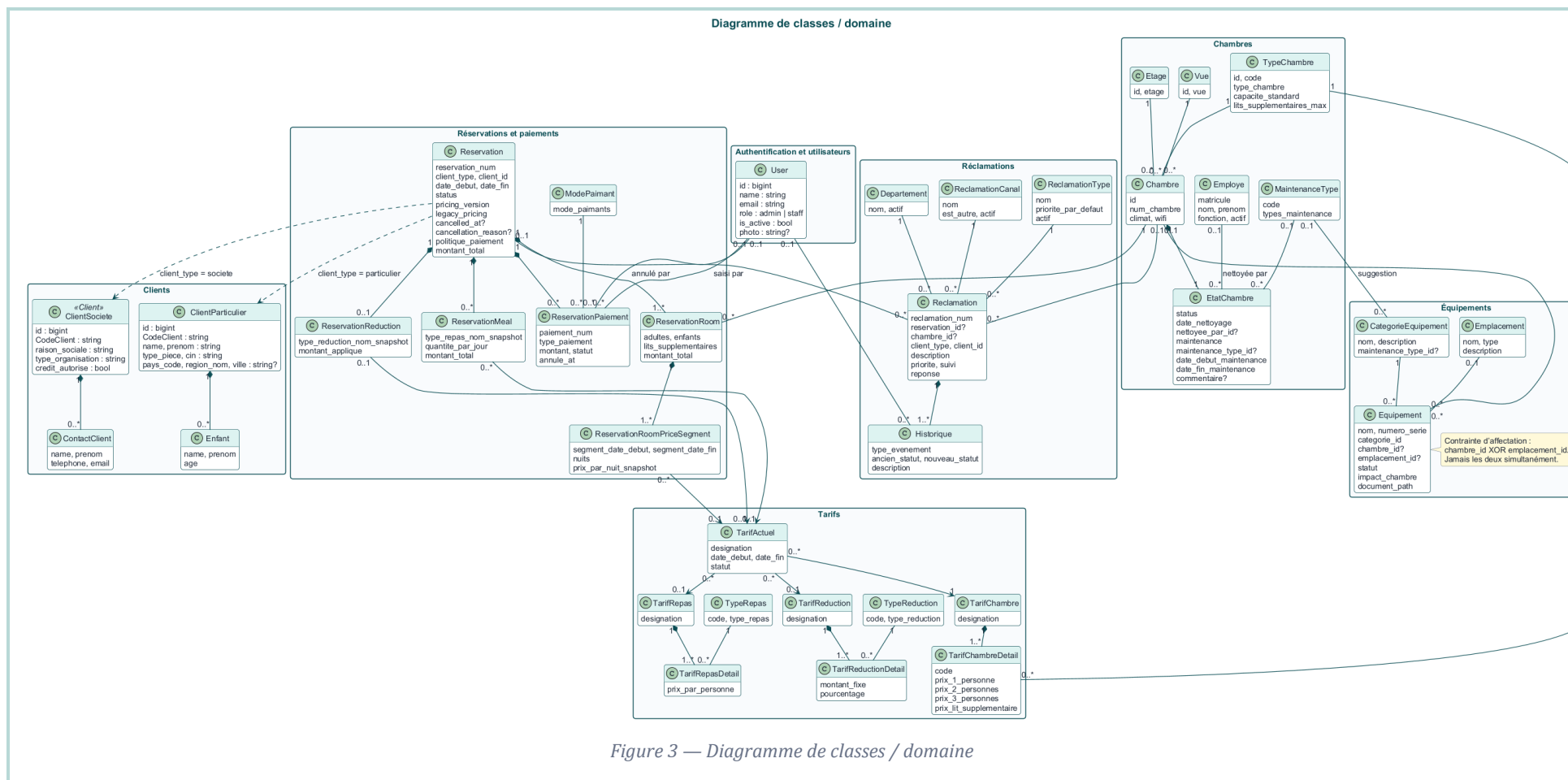


Figure 2 — Architecture générale de la solution

2.5 Conception des données

Le modèle de données est organisé autour de plusieurs domaines : utilisateurs, clients, chambres, tarifs, réservations, paiements, réclamations et équipements. Les relations sont représentées par des clés étrangères et chargées par Eloquent selon les besoins de l'API.

- **Utilisateurs** : rôle, statut actif, profil, jetons Sanctum, création et annulation des paiements.
- **Clients** : client particulier avec enfants éventuels, client société avec contacts et paramètres de crédit.
- **Chambres** : chambre physique, type, capacité, étage, vue, état de propreté et maintenance.
- **Tarifs** : plans et détails de prix, types de repas, réductions et périodes tarifaires.
- **Réservations** : client, dates, statut, chambres affectées, occupation, repas, politique de paiement et calculs.
- **Paiements** : montant, moyen, référence, créateur, annulation, annuleur et motif.
- **Réclamations et équipements** : suivi opérationnel, statuts, priorités, catégories et localisations.



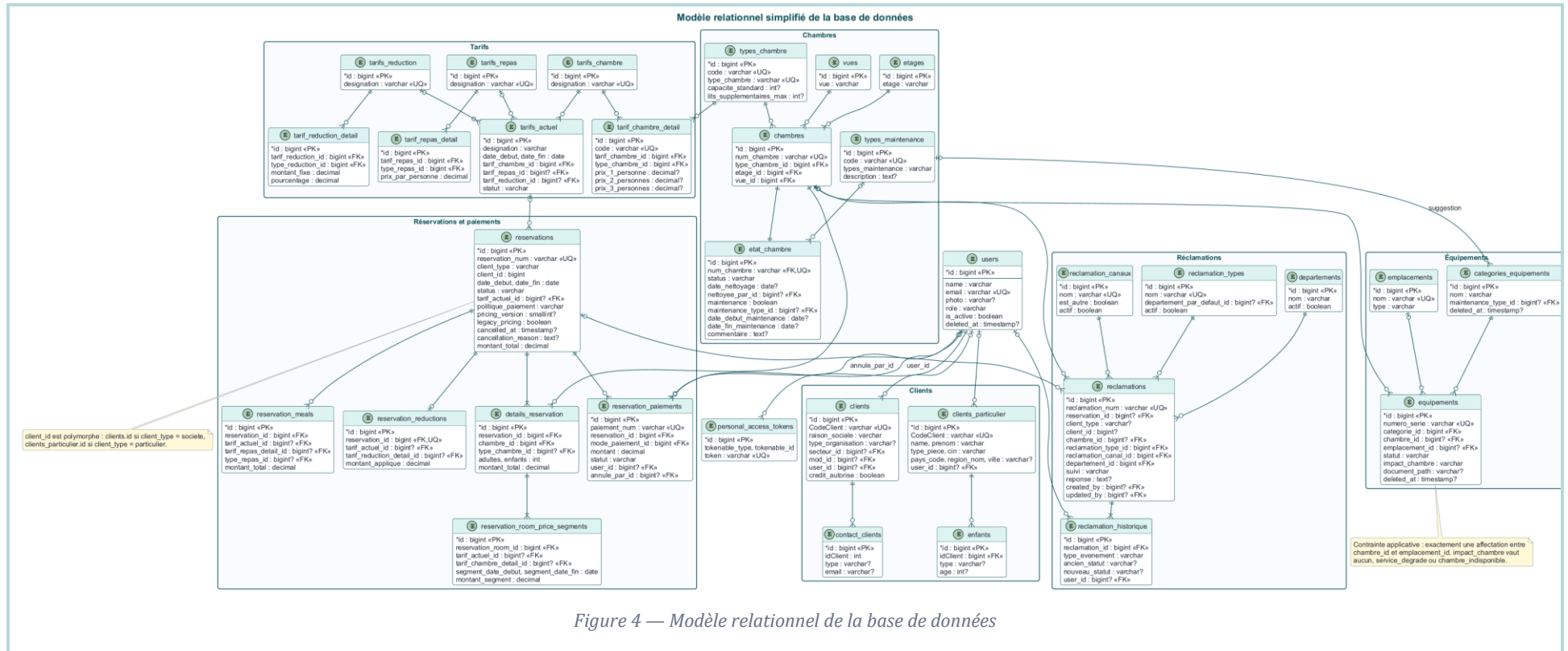


Figure 4 — Modèle relationnel de la base de données

2.6 Flux d'authentification

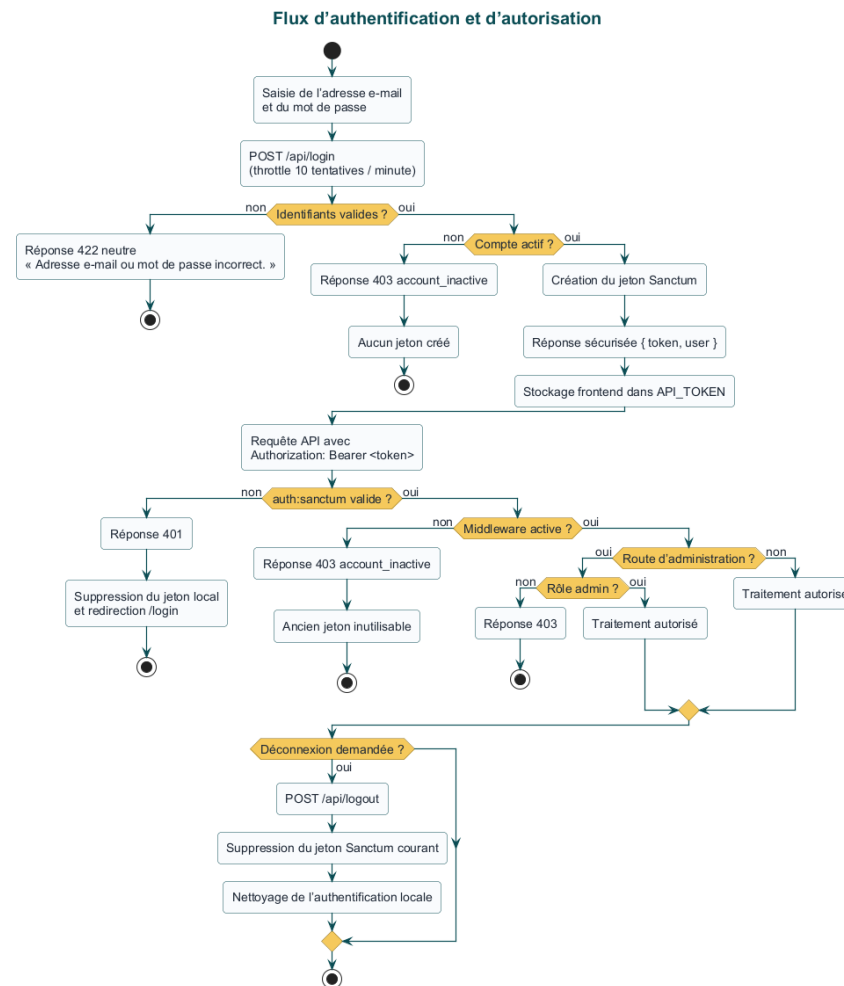


Figure 5 — Flux d'authentification et d'autorisation

2.7 Flux de réservation

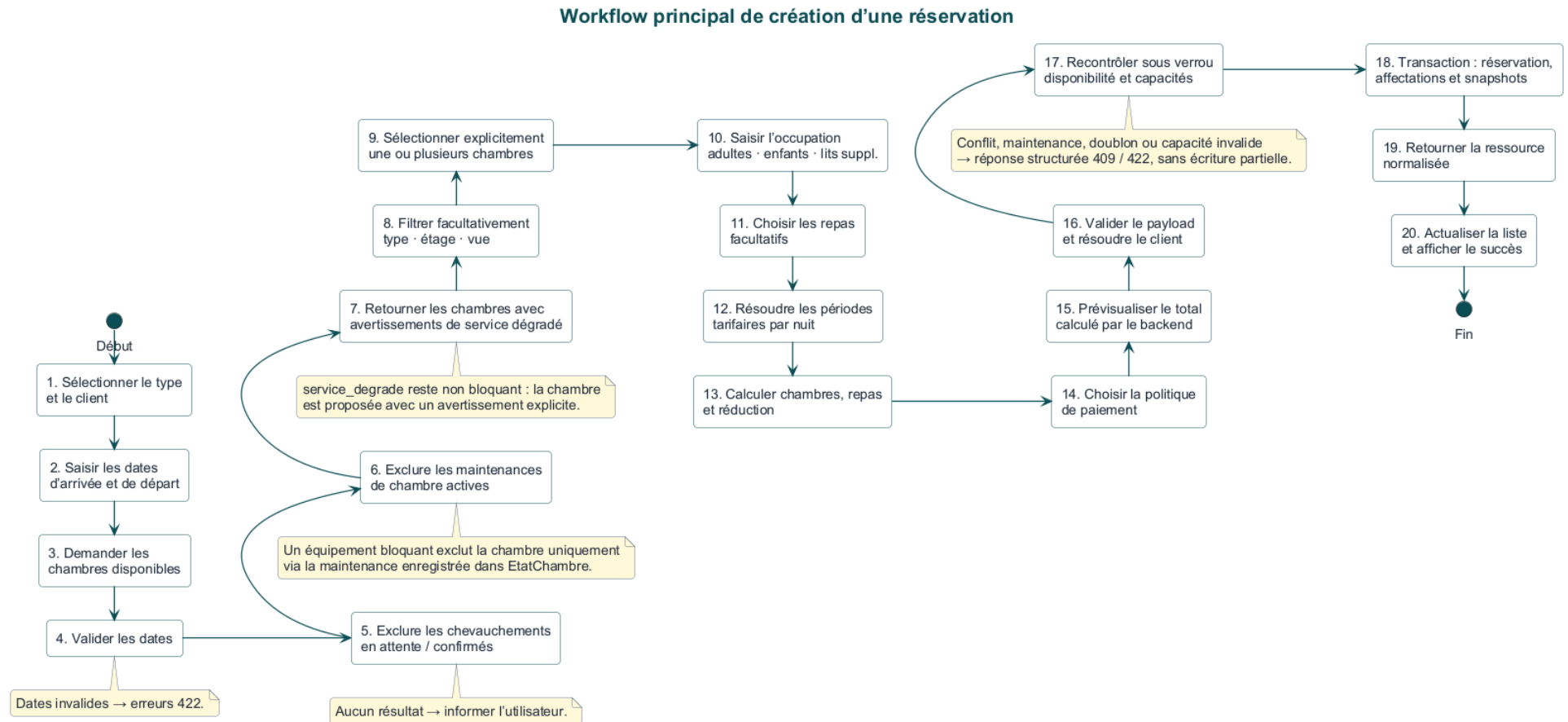


Figure 6 — Workflow principal de création d'une réservation

2.8 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence suivants décrivent les échanges réellement implémentés entre l'utilisateur, le frontend React, l'API Laravel et la base de données. Ils couvrent la création d'une réservation, l'enregistrement et l'annulation d'un paiement, le traitement d'une réclamation et l'impact contrôlé d'un équipement sur une chambre.

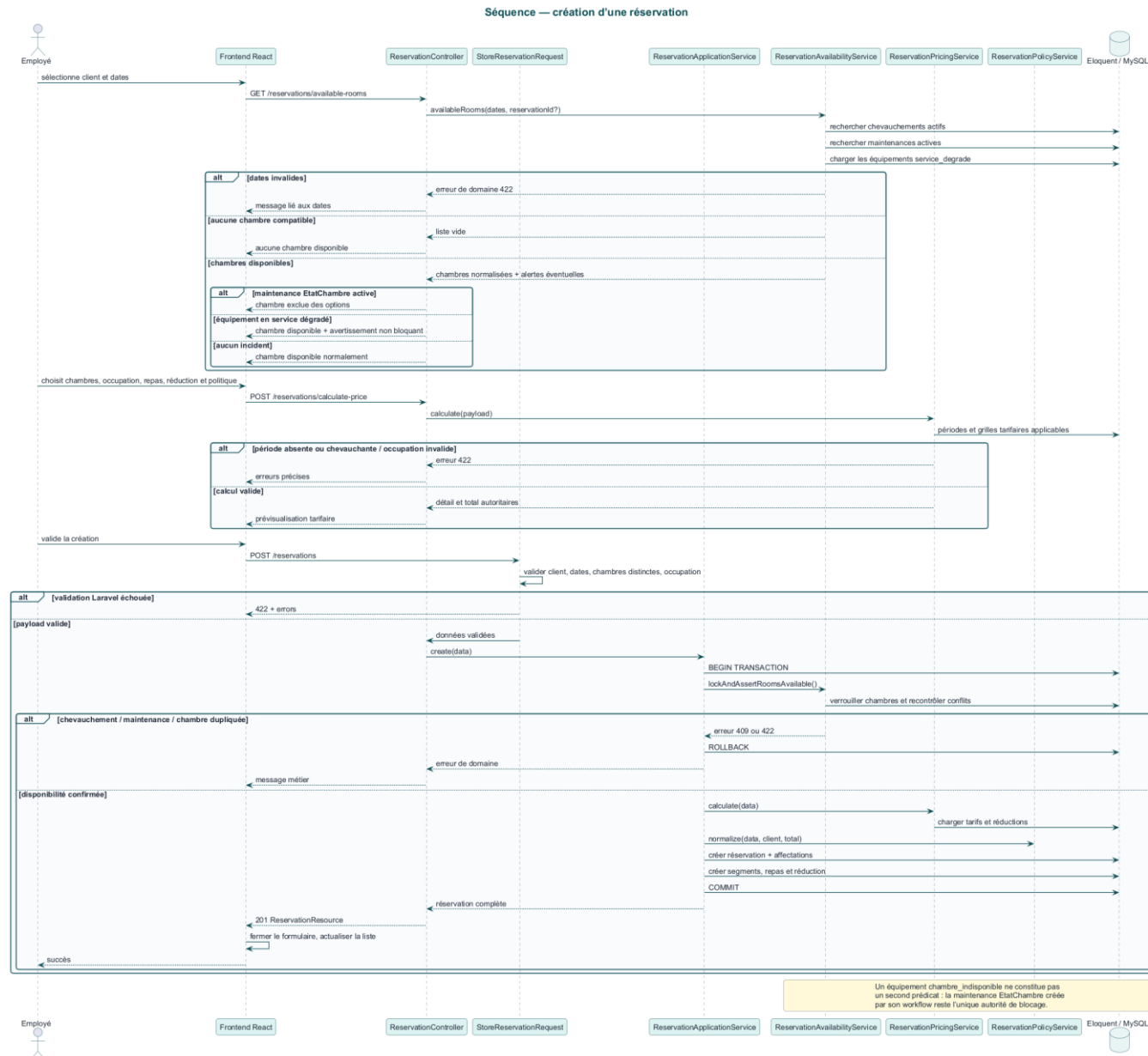


Figure 7 — Séquence : création d'une réservation

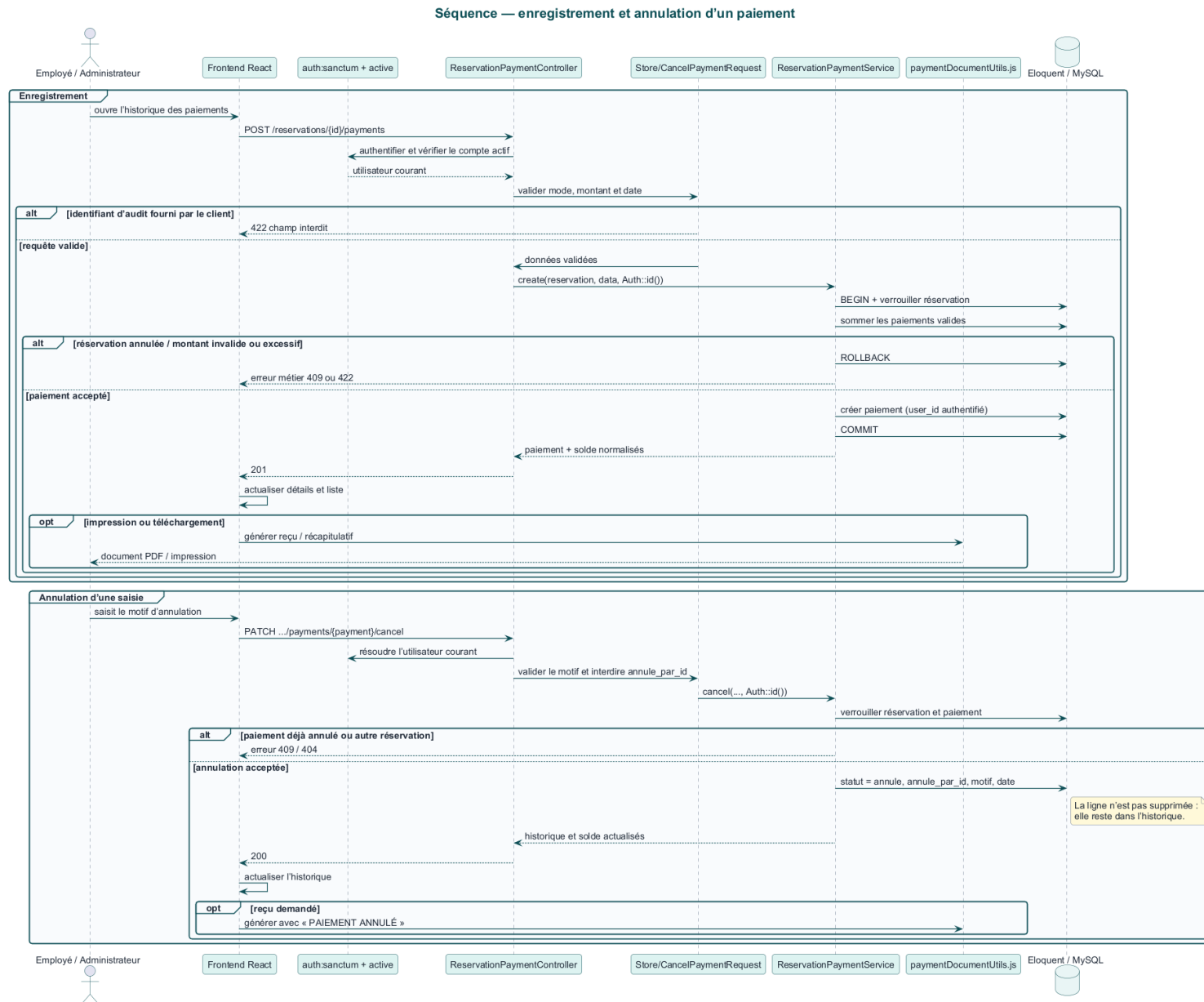


Figure 8 — Séquence : enregistrement et annulation d'un paiement

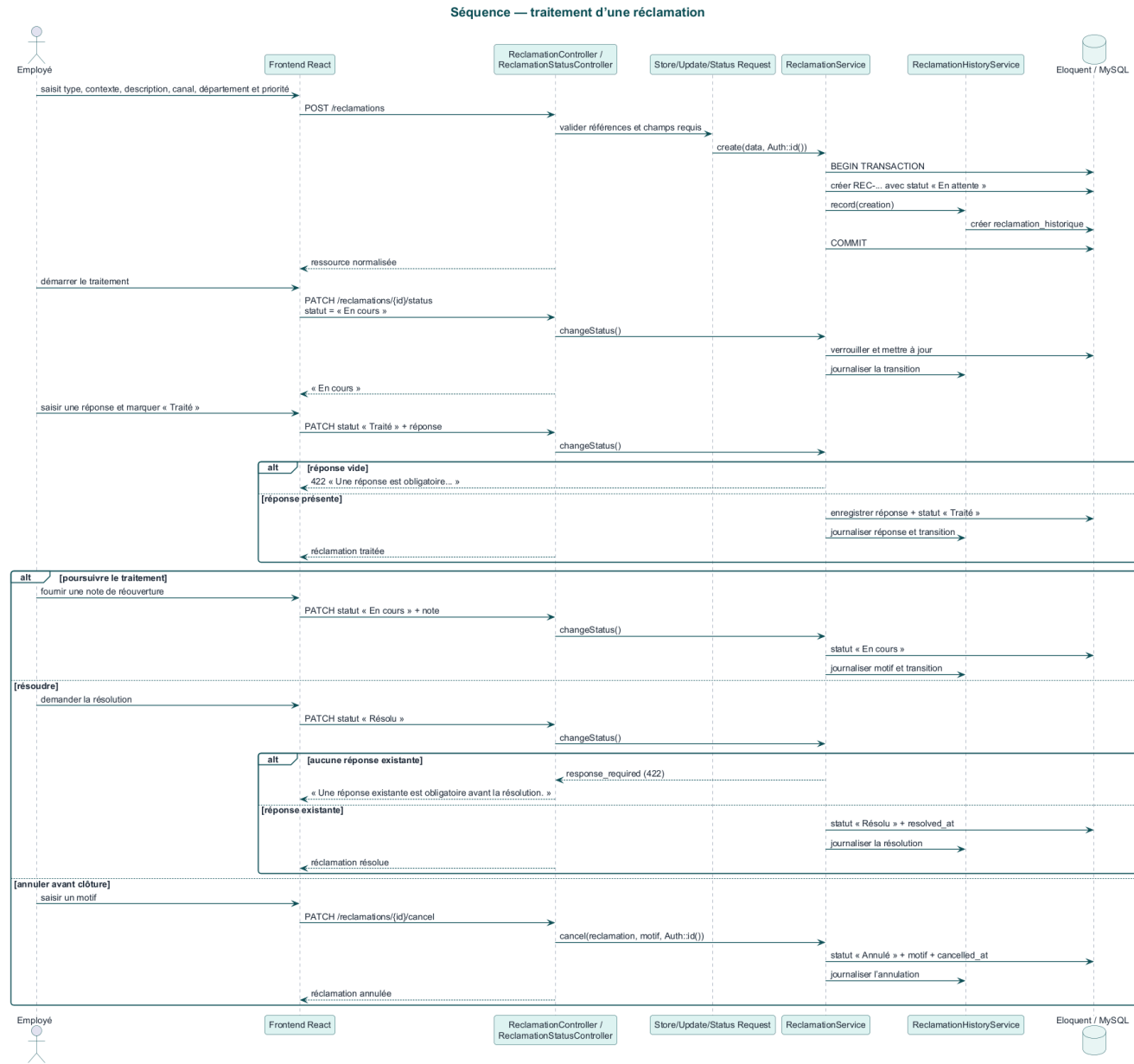


Figure 9 — Séquence : traitement d'une réclamation

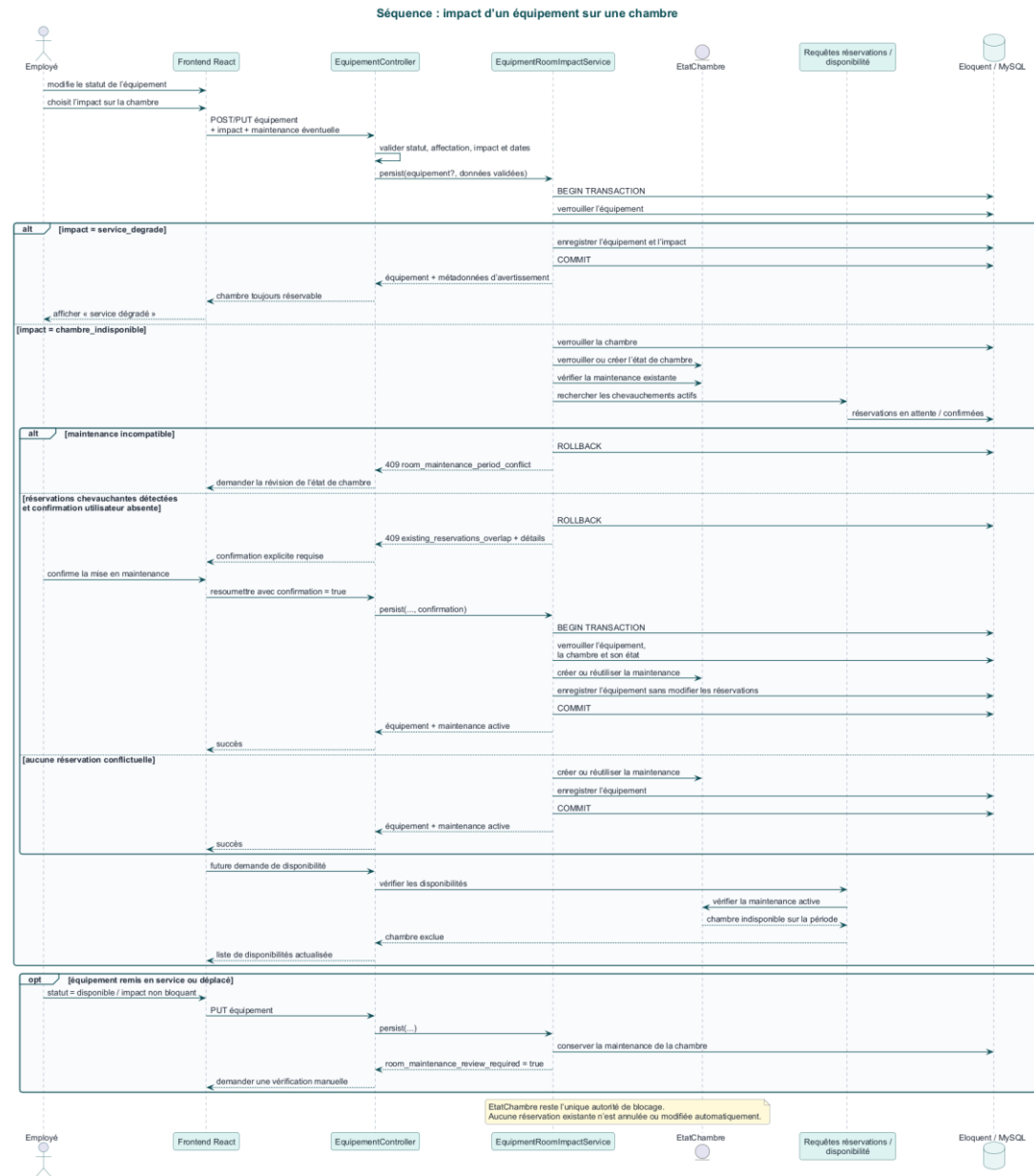


Figure 10 — Séquence : impact d'un équipement sur une chambre

CHAPITRE 3

RÉALISATION TECHNIQUE



3.1 Environnement et technologies

Technologie / outil	Rôle dans le projet	Apport principal
Laravel 11	API REST, règles métier, Eloquent, migrations et validation	Structure backend robuste et sécurisée
Laravel Sanctum	Authentification par bearer token	Protection des routes et des sessions
React	Interface monopage à base de composants	Réactivité et réutilisation
Vite	Serveur de développement et build	Compilation rapide et production optimisée
Axios	Communication HTTP avec l'API	Intercepteurs, jeton et gestion des erreurs
MySQL	Base de données relationnelle	Intégrité et relations entre domaines
React-Bootstrap / Bootstrap	Formulaires, modales et composants responsive	Cohérence visuelle
Material UI	Composants et mise en page complémentaires	Ergonomie de certaines interfaces
SweetAlert2	Confirmations et notifications opérationnelles	Retour utilisateur clair
jsPDF / AutoTable	Exports PDF et documents de paiement	Reçus, récapitulatifs et listes
PHPUnit	Tests fonctionnels backend	Vérification automatisée
Git / GitHub	Gestion de versions	Historique et collaboration
Postman	Vérification manuelle de l'API	Tests rapides des endpoints

3.2 Organisation du frontend

Le frontend est structuré en pages, composants partagés, hooks et utilitaires. Le contexte d'authentification conserve l'utilisateur connecté et permet de rafraîchir son profil. Les routes protégées empêchent l'accès aux écrans internes sans jeton, tandis qu'un garde spécifique limite la page des utilisateurs au rôle administrateur.

- **Composants partagés** : navigation, statistiques, recherche, pagination, état des listes, export, avatar et labels obligatoires.
- **Hooks** : gestion des formulaires complexes, notamment la réservation et les contrôles de listes.
- **Utilitaires** : normalisation des recherches, génération de documents, formatage et gestion cohérente des erreurs de validation.
- **Styles** : thème global, tableaux à défilement local, drawers, modales et adaptation mobile.

3.3 Organisation du backend

Le backend suit les conventions Laravel. Les contrôleurs reçoivent les requêtes, les Form Requests valident les données, les modèles Eloquent représentent les entités et les services isolent certaines règles complexes. Les migrations assurent l'évolution de la base de données.

Les règles critiques sont centralisées dans des services dédiés. ReservationAvailabilityService contrôle les chevauchements de réservations et les maintenances actives. EquipmentRoomImpactService normalise l'impact des équipements, verrouille les enregistrements concernés et synchronise les maintenances de

chambre dans une transaction. `ReclamationService` contrôle les transitions de statut et les relations avec la réservation, le client et la chambre. Des verrouillages `lockForUpdate` et des transactions évitent les états incohérents lors des opérations concurrentes.

- **Authentification** : contrôleur de connexion, `Sanctum`, middleware de compte actif et middleware administrateur.
- **Validation** : règles centralisées, messages compréhensibles et réponses HTTP 422 structurées.
- Transactions : utilisées pour les opérations qui doivent rester atomiques, notamment la création et la modification d'une réservation, la synchronisation `Chambre/EtatChambre`, l'impact bloquant d'un équipement et les changements touchant le dernier administrateur.
- **Ressources API** : limitation des champs exposés afin de ne jamais retourner les mots de passe, jetons ou informations sensibles.

3.4 Sécurité et autorisation

La sécurité ne repose pas uniquement sur l'interface. Toutes les routes opérationnelles sont protégées par l'authentification `Sanctum` et par un contrôle du statut actif. Les endpoints d'administration ajoutent une vérification du rôle. La dissimulation d'un lien dans la navigation n'est donc jamais la seule protection.

- Absence de route publique d'inscription.
- Limitation des tentatives de connexion.
- Hachage automatique des mots de passe.
- Révocation des jetons lors de la désactivation ou de la réinitialisation administrative du mot de passe.
- Préservation du jeton courant lors du changement personnel de mot de passe, avec révocation des autres sessions.
- Protection contre l'auto-désactivation, l'auto-rétrogradation et la suppression du dernier administrateur actif.

3.5 Validation et gestion des erreurs

Les formulaires utilisent une couche partagée de validation. Les champs obligatoires portent un astérisque visible avant la soumission. Lorsqu'une erreur survient, le contrôle reçoit un état rouge et le message exact est affiché directement sous le champ. Les erreurs Laravel 422 sont normalisées, y compris pour les chemins imbriqués des contacts, enfants, chambres, repas et tarifs.

Les erreurs de champ ne déclenchent plus de fenêtre `SweetAlert`. Les fenêtres restent réservées aux confirmations, aux succès et aux erreurs générales qui ne peuvent pas être associées à un contrôle précis. Le premier champ invalide visible reçoit le focus ou est amené dans la zone d'affichage.

3.6 Génération de documents et exports

Les listes peuvent être exportées au format Excel ou PDF et imprimées. Pour les paiements, l'application génère un récapitulatif de règlement et un reçu individuel. Les documents indiquent l'utilisateur ayant saisi le paiement et, en cas d'annulation, le statut et les informations d'annulation. La terminologie de facture n'est pas utilisée puisque les informations fiscales complètes ne font pas partie du périmètre.

3.7 Tests et validation

La qualité du backend a été vérifiée par des tests fonctionnels couvrant l'authentification, les autorisations, les comptes utilisateurs, les réservations, les paiements et les autres modules. Au dernier contrôle global, la suite backend comportait 253 tests et 1 754 assertions réussies.

L'inventaire comportait 252 routes, sans aucune route DELETE permettant de supprimer ou d'annuler une réservation.

Le frontend a passé une compilation de production avec succès. Le contrôle git diff --check n'a signalé aucune erreur, uniquement des avertissements de conversion de fins de ligne.

Contrôles réalisés

Tests backend ciblés et complets, vérification syntaxique PHP, audit des routes, compilation frontend, contrôle git diff --check et scénarios manuels authentifiés.

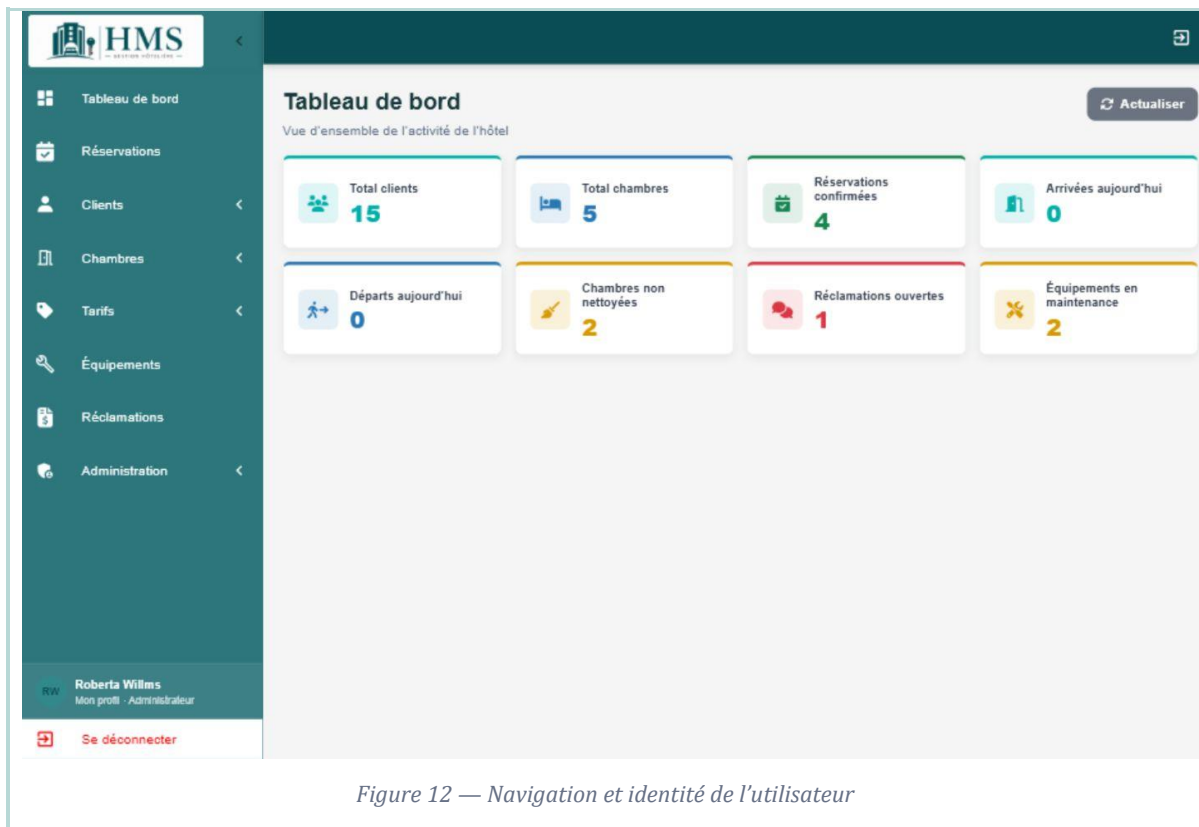
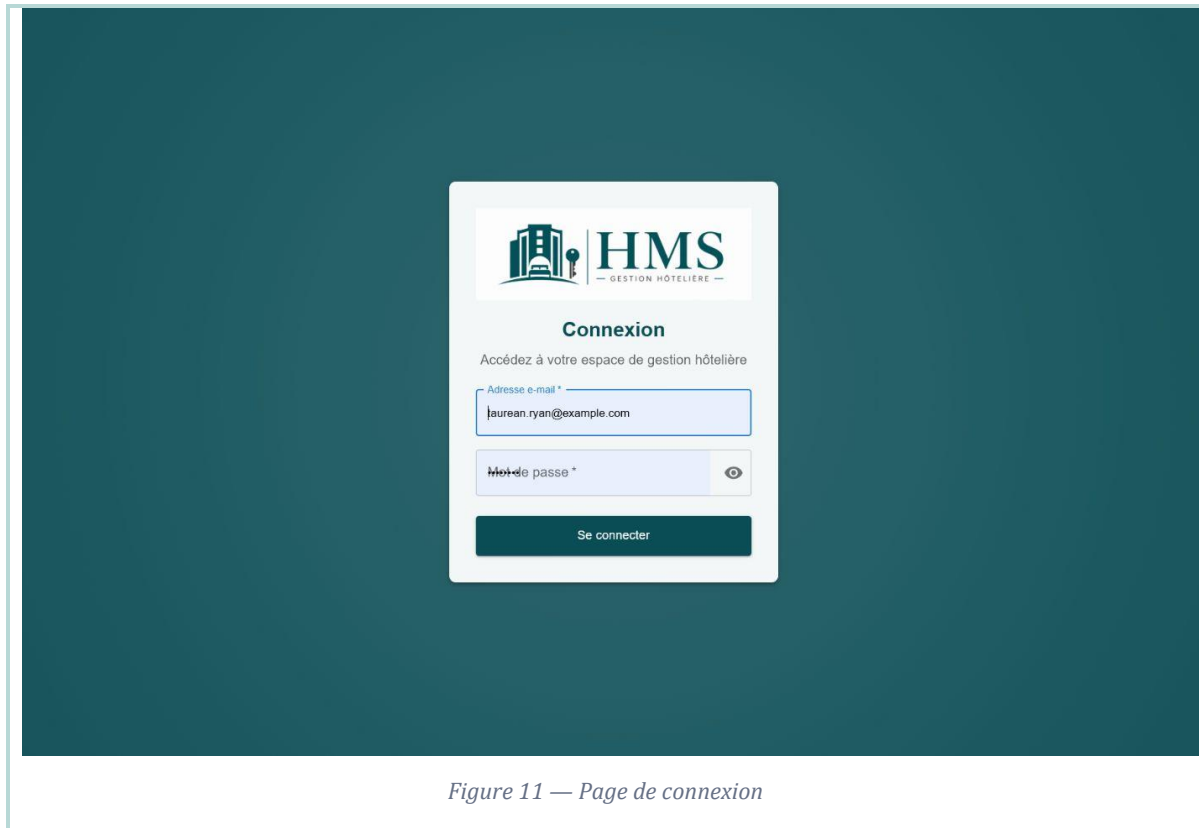
CHAPITRE 4

PRÉSENTATION FONCTIONNELLE DE LA SOLUTION



4.1 Connexion et navigation

La page de connexion constitue le seul accès public. Après authentification, l'utilisateur est redirigé vers l'application. La navigation latérale présente les modules selon le rôle, conserve la déconnexion dans une zone fixe et affiche un bloc d'identité donnant accès au profil.



4.2 Profil utilisateur

Chaque utilisateur peut modifier son nom, son adresse électronique et sa photo. Le rôle et le statut sont affichés en lecture seule. Le changement de mot de passe exige le mot de passe actuel et révoque les autres sessions lorsque la session courante peut être conservée.

Mon profil
Gérez vos informations personnelles et la sécurité de votre compte.

Photo
RW
Choisir une photo
JPEG, PNG ou WebP. Taille maximale : 2 Mo.

Informations personnelles

Nom complet
Roberta Willms

Email
taurean.ryan@example.com

Rôle
Administrateur

Statut
Actif

Enregistrer les modifications

Sécurité

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Confirmation du nouveau mot de passe

Figure 13 — Page Mon profil

4.3 Administration des utilisateurs

La page Gestion des utilisateurs est réservée aux administrateurs. Elle permet la recherche, le filtrage, la pagination, la création de comptes, la modification des informations et du rôle, l'activation ou la désactivation, ainsi que la réinitialisation du mot de passe d'un autre utilisateur.

La désactivation est préférée à la suppression afin de préserver les historiques. Le système empêche les opérations qui laisseraient l'application sans administrateur actif.

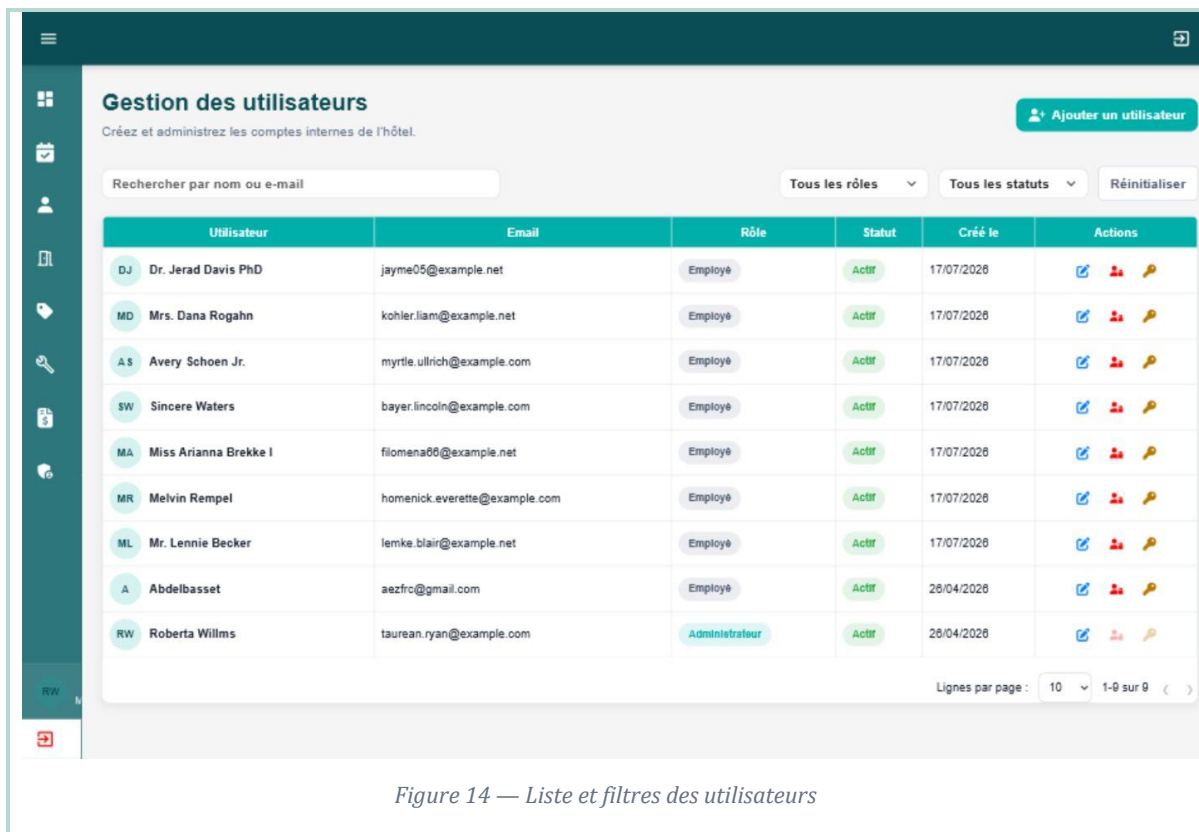


Figure 14 — Liste et filtres des utilisateurs

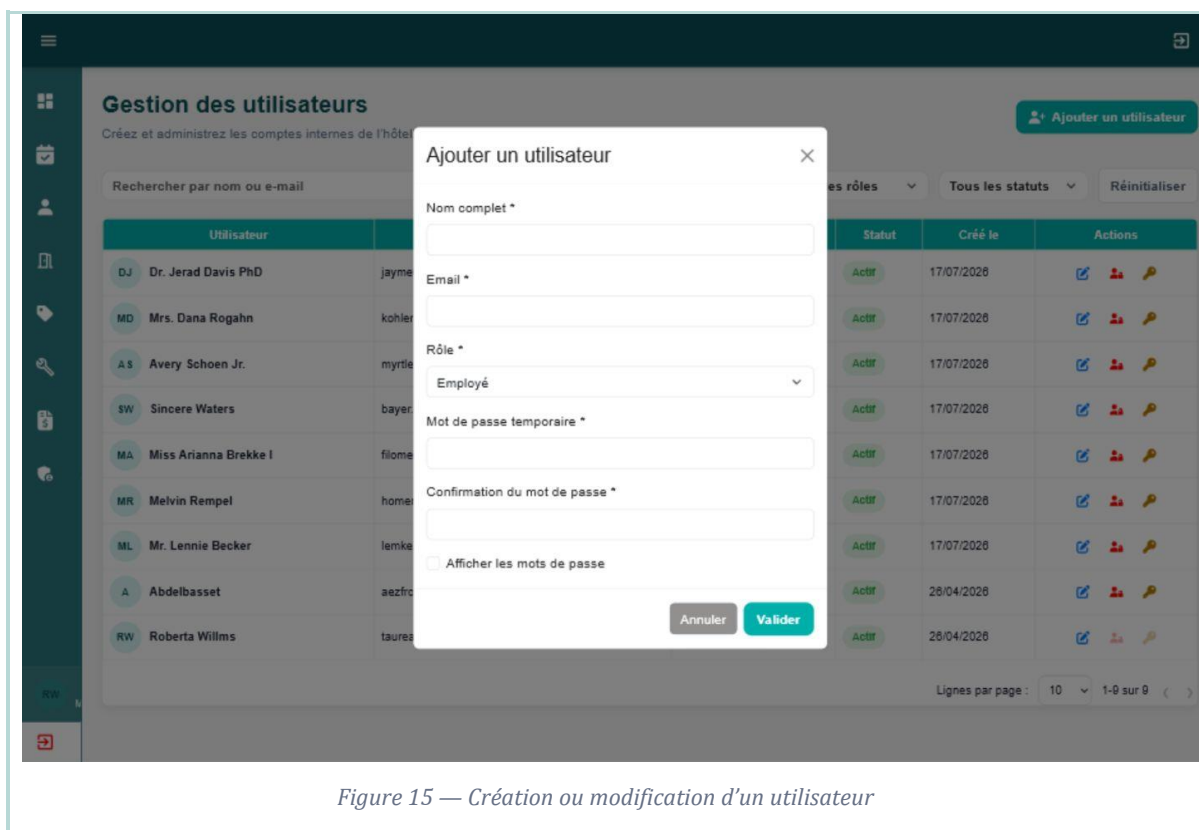
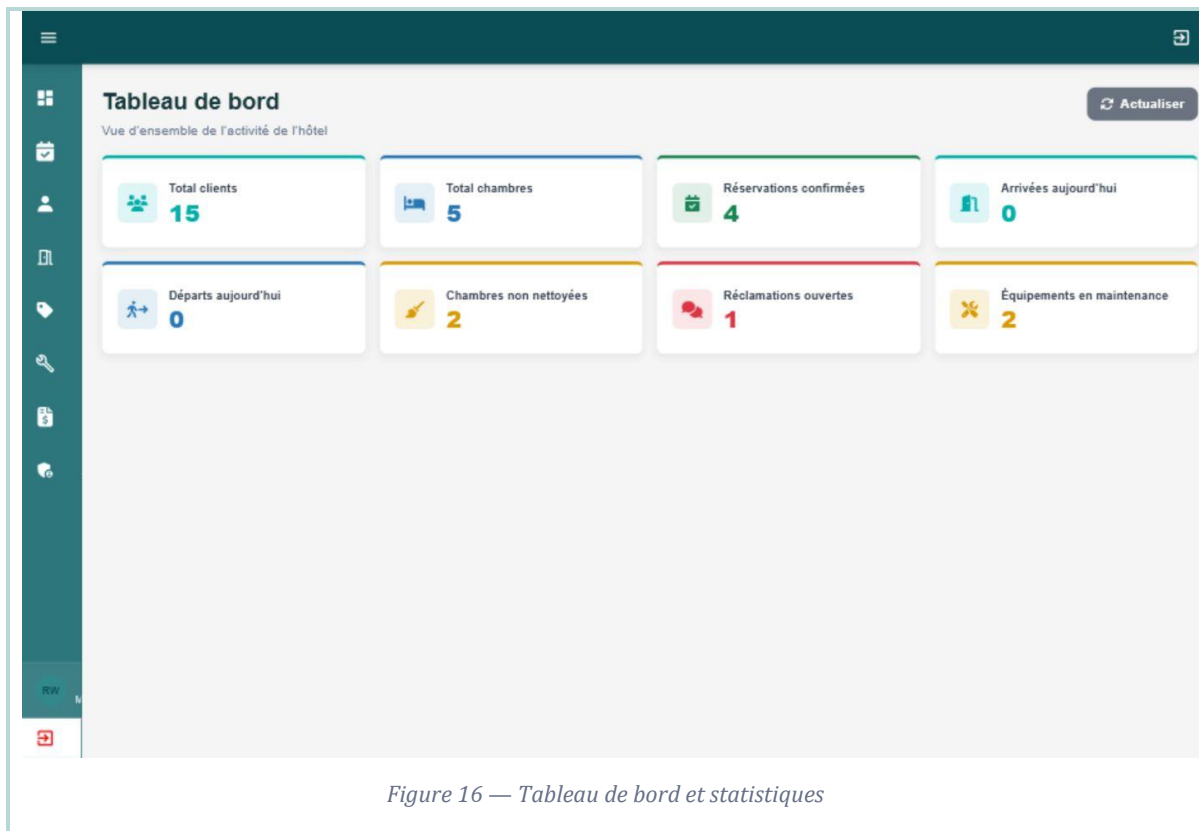


Figure 15 — Création ou modification d'un utilisateur

4.4 Tableau de bord

Le tableau de bord fournit une synthèse de l'activité hôtelière. Les indicateurs portent notamment sur les réservations, les chambres, les réclamations et les équipements. Ils permettent d'identifier rapidement les éléments qui nécessitent une attention opérationnelle.



4.5 Gestion des clients

4.5.1 Clients particuliers

Les clients particuliers disposent d'un code généré automatiquement au format CP-000001. Le formulaire gère l'identité, la pièce d'identité, la nationalité, le téléphone, la localisation et les enfants éventuels. L'âge d'un enfant est facultatif mais, lorsqu'il est renseigné, il doit être compris entre 0 et 17 ans.

Liste des Clients Particuliers

Chercher 7 résultats

[+ Ajouter un client](#) Tous les pays Toutes les région Toutes les villes [Réinitialiser les filtres](#)

	Code	Nom	Prénom	Type de pièce	Numéro de pièce	Civilité	Nationalité	Téléphone	Pa	Enfants	Action
☐	CP12897	Chafi	Ismaeil	CIN	TST753159	Monsieur	Marocain	0657235897	Mai	0	
☐	CB152078912	Benamri	Jawad	CIN	BJ48475636978	Monsieur	Marocain	06572358978	Mai	3	
☐	CP17772015040...	Benamri	Youssef	CIN	BEDJ2K3E877	Monsieur	Marocain	0657235897	Mai	1	
☐	CP1245852	Benbella	Ahmed	CIN	BJ789545	BA	Marocain	0615484725	Mai	1	
☐	CP1289778	Zairih	Mohammedio	CIN	TST7531599	Monsieur	Marocain	061590369878	Mai	0	

[Supprimer selection](#) Lignes par page : 5 1-5 sur 7

Figure 17 — Liste des clients particuliers

Ajouter un client particulier

* Champs obligatoires

Nom * Prénom *

Type de pièce * Numéro de pièce *

Civilité Nationalité *

Téléphone *

RÉSIDENT ET ADRESSE

Pays de résidence * Région / Province

Ville * Adresse

Code postal

ENFANTS [+ Ajouter un enfant](#)

Nom	Prénom	Âge	Action
Aucun enfant renseigné.			

Figure 18 — Formulaire client particulier et validation

4.5.2 Clients sociétés

Les clients sociétés utilisent un code généré au format CS-000001. Le système gère la raison sociale, l'ICE, le type d'organisation, le secteur, les coordonnées, la localisation, les contacts et les paramètres de

crédit. Les contacts sont saisis dans des lignes indépendantes et leurs erreurs restent associées à la bonne ligne.

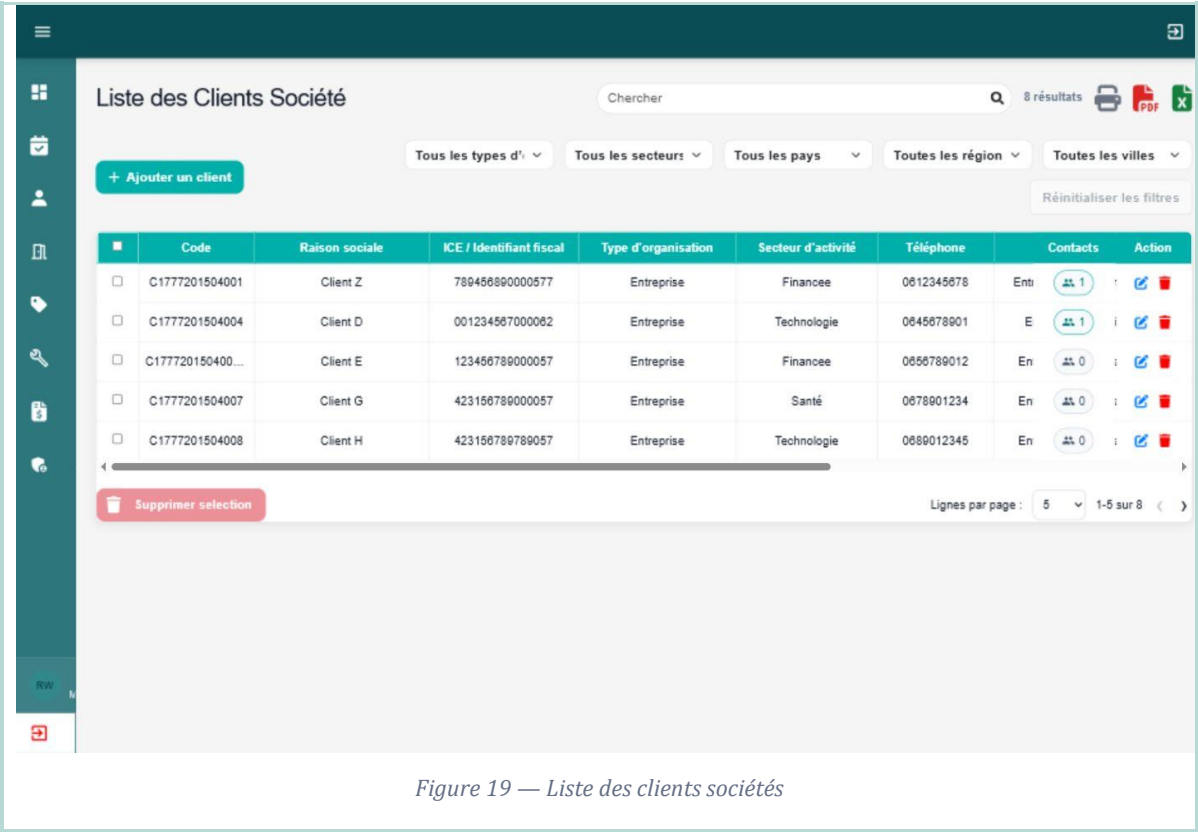


Figure 19 — Liste des clients sociétés

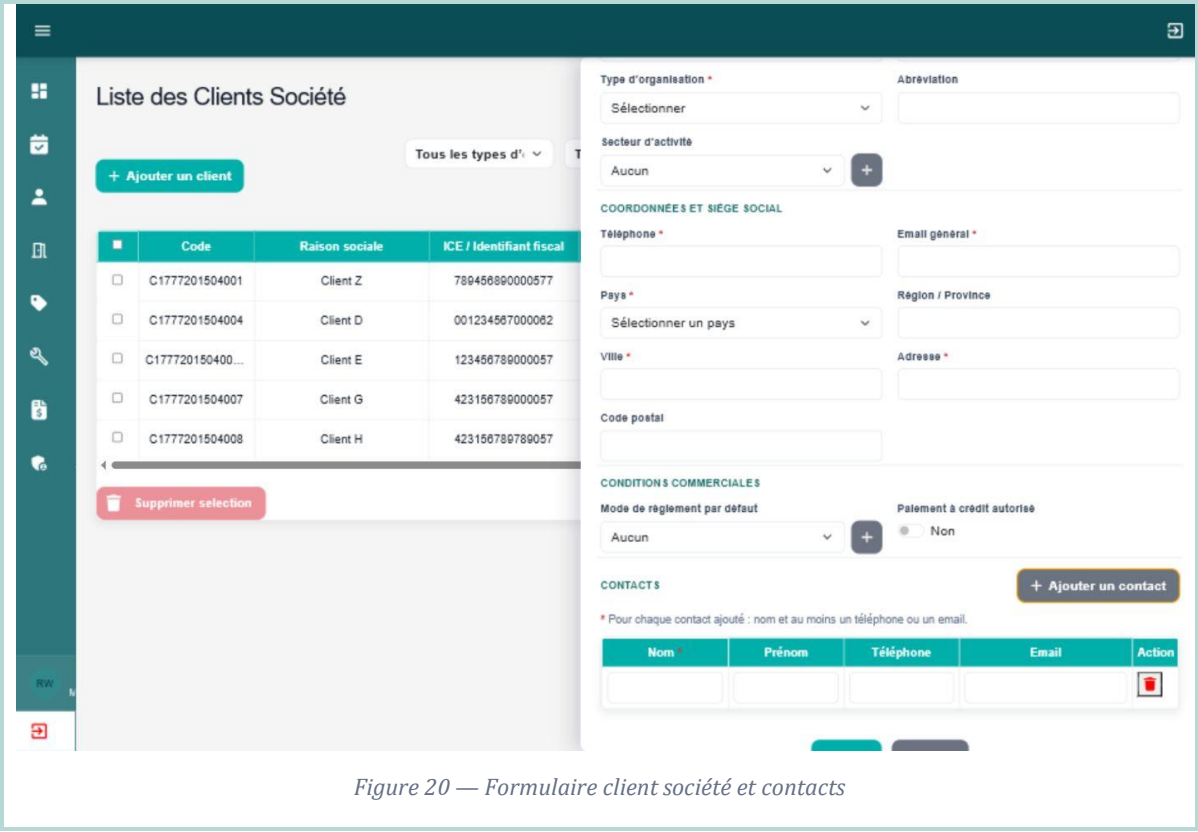


Figure 20 — Formulaire client société et contacts

4.6 Gestion des chambres

Le module Chambres distingue le type de chambre, qui représente un standard, et la chambre physique identifiée par un numéro. Les types regroupent notamment la capacité, le nombre de lits, le nombre de salles et les lits supplémentaires. Chaque chambre est liée à un étage et à une vue, et peut disposer de la climatisation et du Wi-Fi.

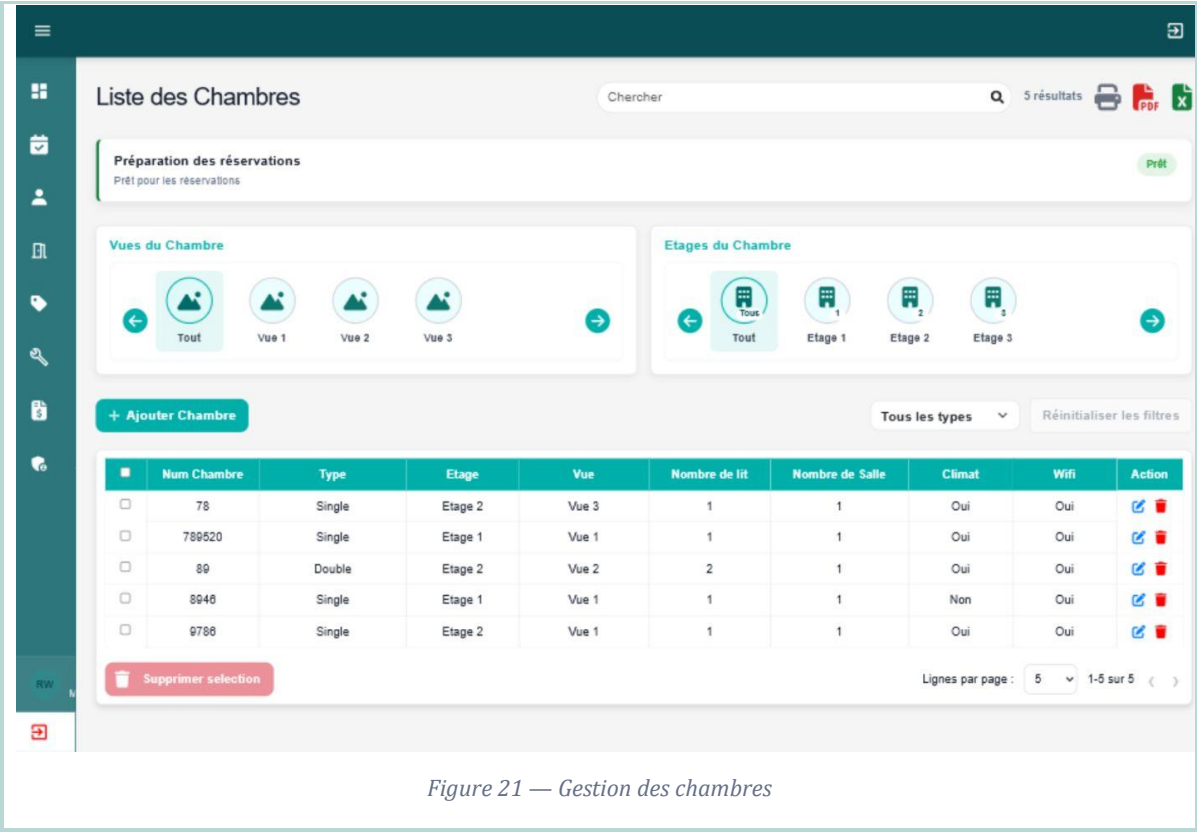


Figure 21 — Gestion des chambres

Ajouter et gérer les types de chambre

* Champs obligatoires

Mode de création
Type prédéfini

Code *
Code

Type Chambre *
Sélectionner un type prédéfini

Nombre de Lit *
Nombre de lits

Nombre de Salle *
Nombre de salles

Capacité standard *
Nombre de personnes couvertes par le tarif normal de la chambre.

Lits supplémentaires maximum *
0
Nombre maximal de personnes supplémentaires pouvant être hébergées.

Commentaire
Commentaire optionnel

Types de chambre existants
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les informations. 8 types

Code	Type	Lits	Salles	Capacité	Lits suppl.	Statut	Commentaire	Actions
Code 3	Double	2	1	2	1	Prêt	Chambre double avec deux lits.	

VALIDER ANNULER

Figure 22 — Gestion des types de chambres

4.6.1 État des chambres

La page État des chambres centralise trois dimensions indépendantes : la propreté, la maintenance et l'occupation commerciale.

La propreté utilise les valeurs Nettoyée et Non nettoyée et conserve, lorsqu'elles sont disponibles, la date du dernier nettoyage ainsi que l'employé concerné.

L'occupation n'est pas saisie manuellement. Elle est calculée à partir des réservations En attente ou Confirmées dont la période couvre la date actuelle. La date de départ est une limite exclusive : une chambre dont le séjour se termine aujourd'hui est considérée comme libre aujourd'hui.

Une maintenance active reste la seule autorité opérationnelle capable de rendre la chambre indisponible pour les nouvelles réservations sur la période concernée.

La page présente aussi un résumé des équipements affectés à chaque chambre et permet d'accéder à leur liste filtrée.

Des liens contextuels donnent accès à la chambre physique, à ses équipements et à la réservation actuelle lorsqu'elle existe.

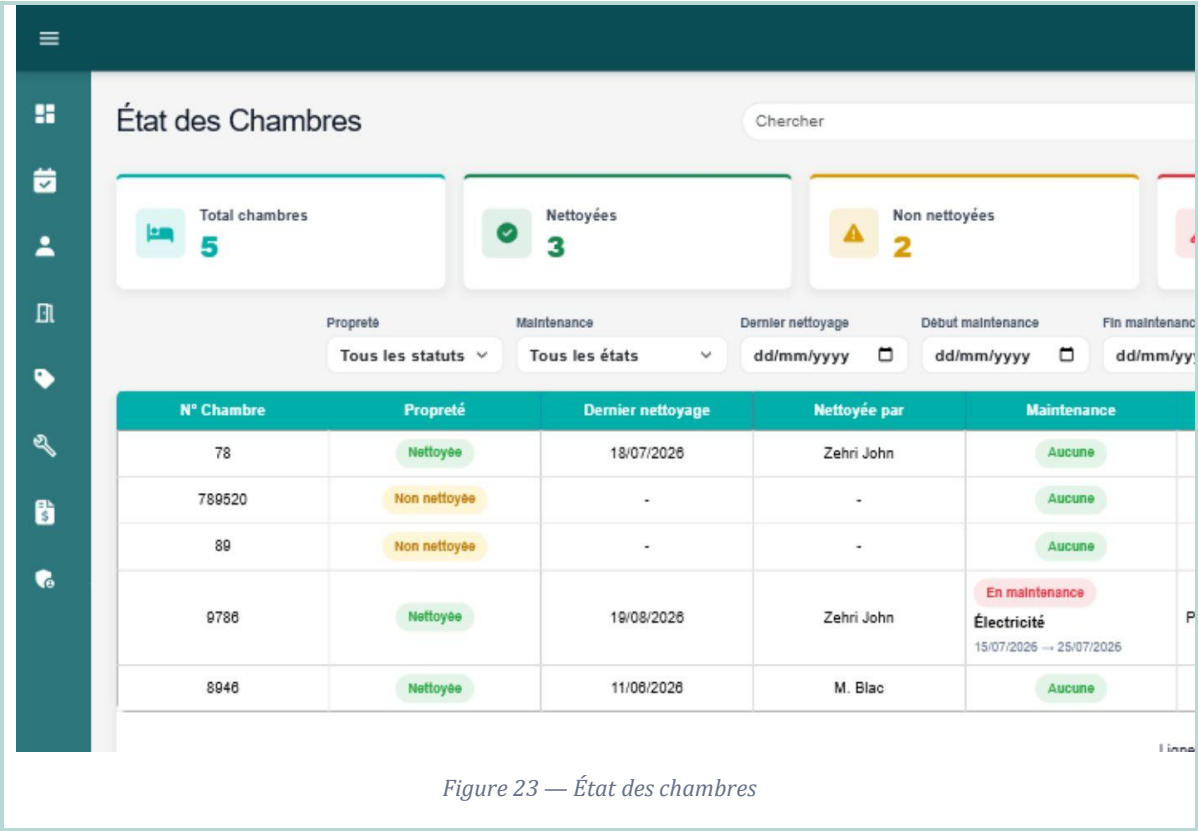


Figure 23 — État des chambres

4.7 Gestion des tarifs

4.7.1 Périodes tarifaires

Une période tarifaire définit les dates d'application et relie un plan de tarifs de chambres, un plan de repas et, lorsque nécessaire, un plan de réductions. Son statut permet de préparer, activer puis archiver une configuration tarifaire.

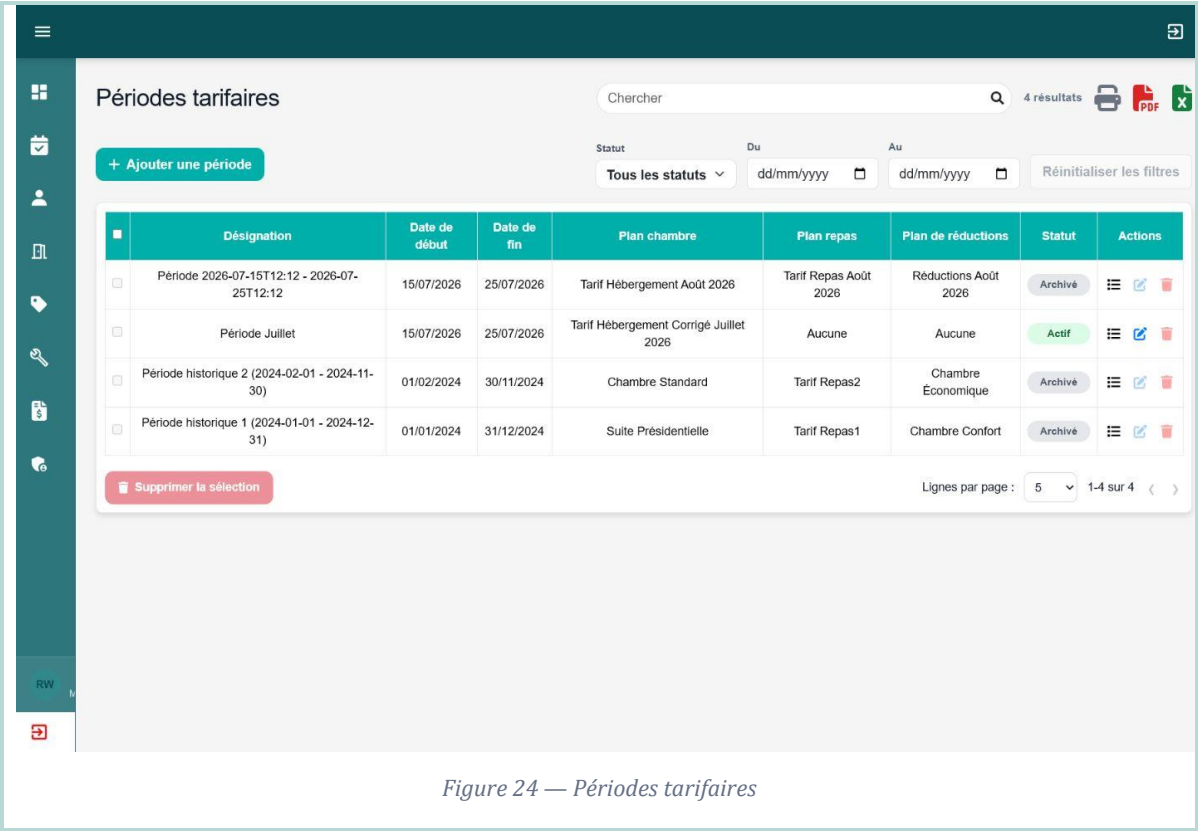


Figure 24 — Périodes tarifaires

4.7.2 Tarifs des chambres

Les tarifs de chambres sont associés à un type de chambre et à un plan. Les montants peuvent varier selon le nombre d'occupants et incluent le prix du lit supplémentaire. Le code du tarif est généré automatiquement par le backend.

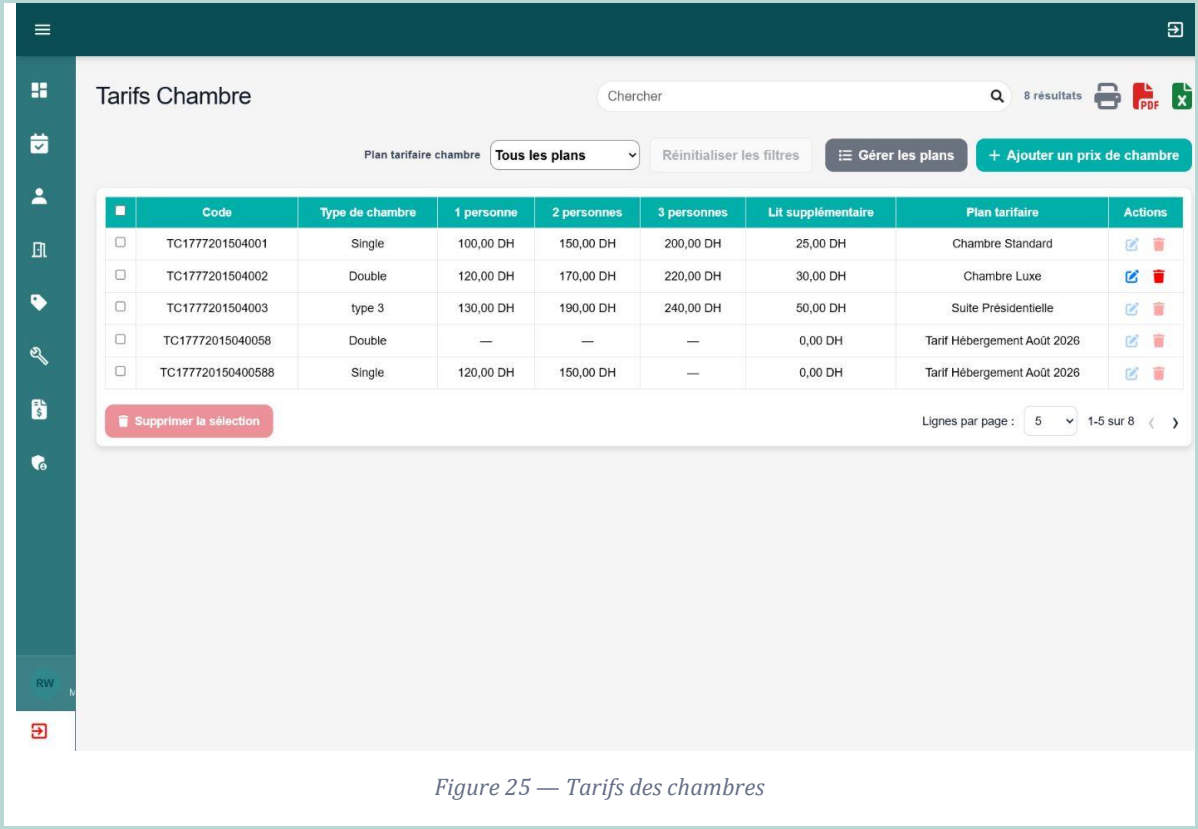
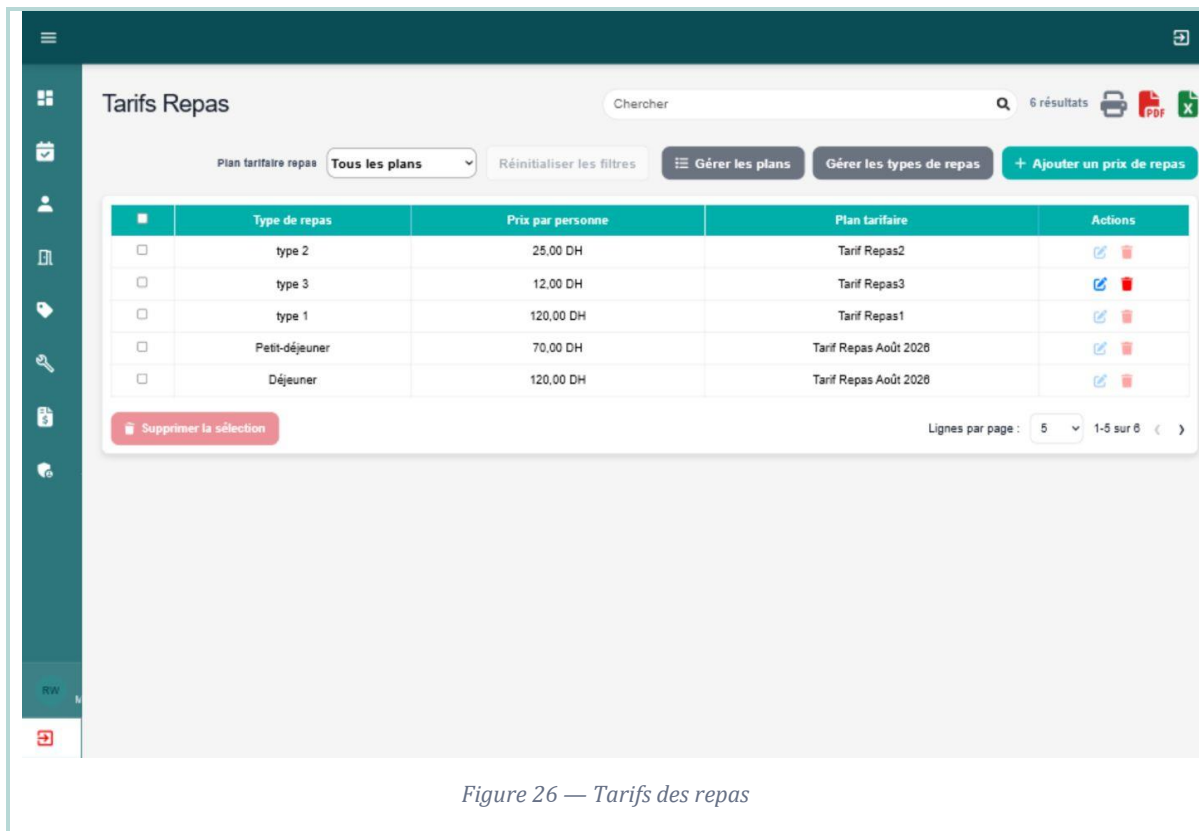


Figure 25 — Tarifs des chambres

4.7.3 Tarifs des repas

Les types de repas sont associés à un prix par personne dans un plan tarifaire. Ils peuvent ensuite être sélectionnés lors d'une réservation avec une quantité quotidienne adaptée au nombre d'occupants.



Tarifs Repas

Chercher 6 résultats

Plan tarifaire repas: Tous les plans Réinitialiser les filtres Gérer les plans Gérer les types de repas + Ajouter un prix de repas

	Type de repas	Prix par personne	Plan tarifaire	Actions
☐	type 2	25,00 DH	Tarif Repas2	✎ ✖
☐	type 3	12,00 DH	Tarif Repas3	✎ ✖
☐	type 1	120,00 DH	Tarif Repas1	✎ ✖
☐	Petit-déjeuner	70,00 DH	Tarif Repas Août 2028	✎ ✖
☐	Déjeuner	120,00 DH	Tarif Repas Août 2028	✎ ✖

Supprimer la sélection

Lignes par page : 5 1-5 sur 6

Figure 26 — Tarifs des repas

4.7.4 Réductions

Les réductions sont exprimées sous forme de montant fixe ou de pourcentage. La validation garantit qu'une valeur utile est renseignée sans imposer à tort les deux champs simultanément.

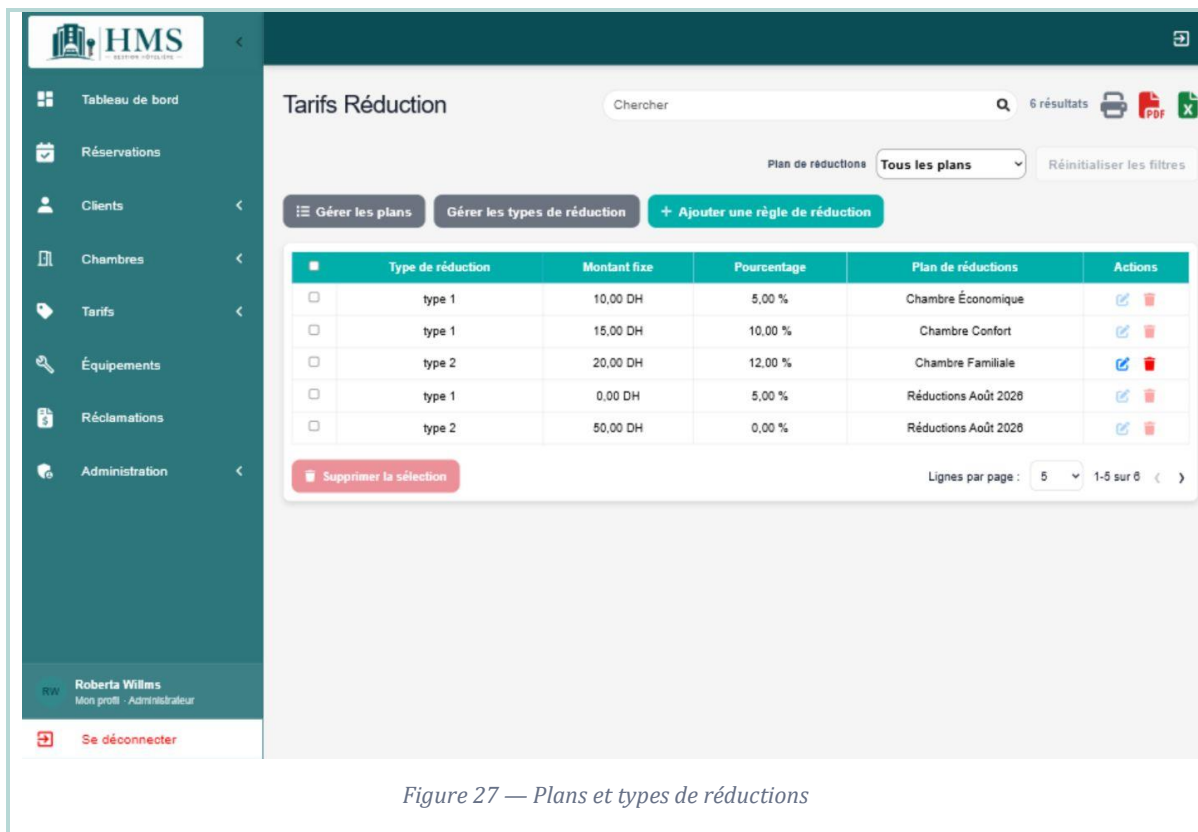


Figure 27 — Plans et types de réductions

4.8 Gestion des réservations

La réservation constitue le cœur du système. L'utilisateur sélectionne le type de client, le client et les dates du séjour. L'API retourne les chambres disponibles après exclusion des chevauchements et des maintenances actives.

Chaque ligne de chambre comporte des filtres facultatifs par type, étage et vue, ainsi qu'un numéro de chambre explicite. Les sélecteurs peuvent être utilisés dans n'importe quel ordre. L'occupation est enregistrée par chambre et plusieurs chambres peuvent être affectées à la même réservation sans doublon.

Les repas, les réductions et la politique de paiement participent au calcul. Le système prend en charge les statuts En attente, Confirmé et Annulé, ainsi que la consultation, la modification et l'annulation contrôlée.

Une réservation n'est jamais supprimée depuis l'interface. L'annulation est réalisée par une transition de statut et exige un motif non vide afin de préserver l'historique commercial et les paiements associés.

Lorsqu'un équipement affecté à une chambre provoque uniquement un service dégradé, la chambre reste sélectionnable mais un avertissement non bloquant est affiché à l'utilisateur.

Lorsqu'un équipement a entraîné une maintenance de chambre active, la chambre est exclue des disponibilités sur la période concernée.

Depuis le détail d'une réservation, l'utilisateur peut ouvrir les réclamations associées ou créer une nouvelle réclamation avec la réservation déjà sélectionnée.

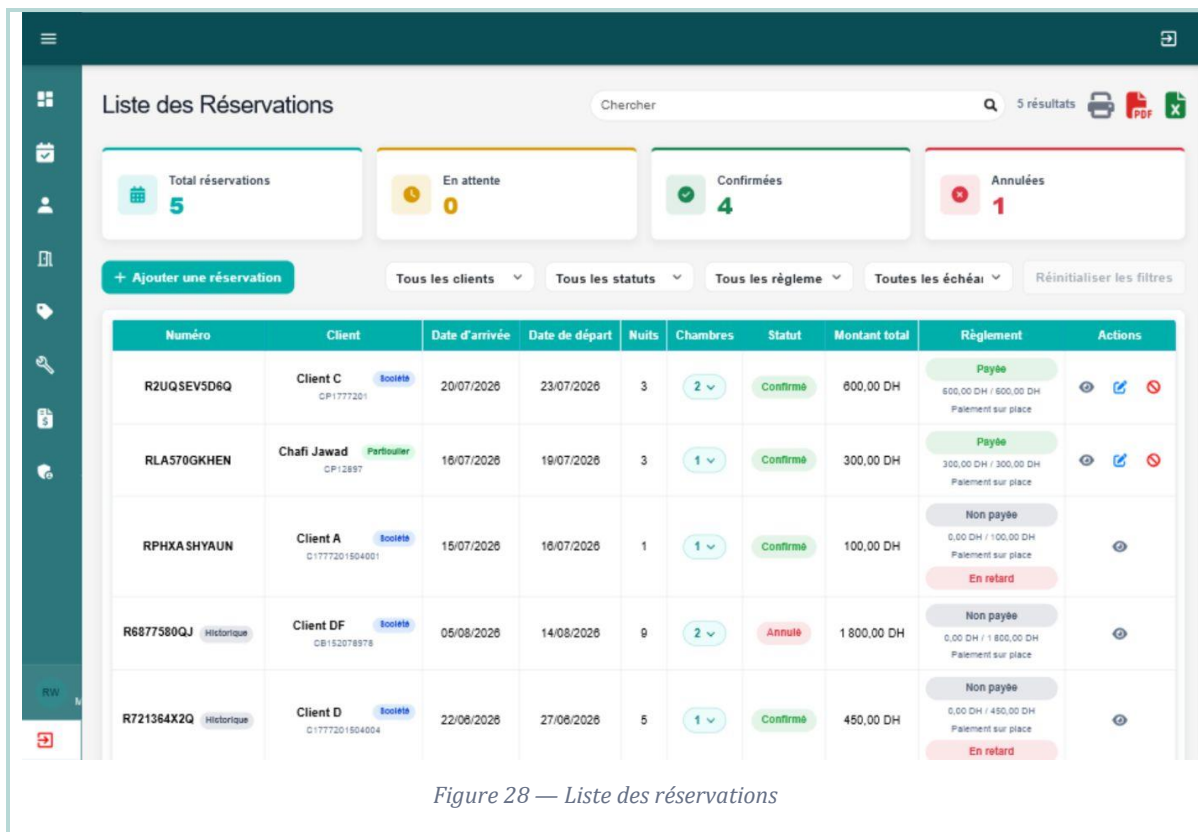


Figure 28 — Liste des réservations

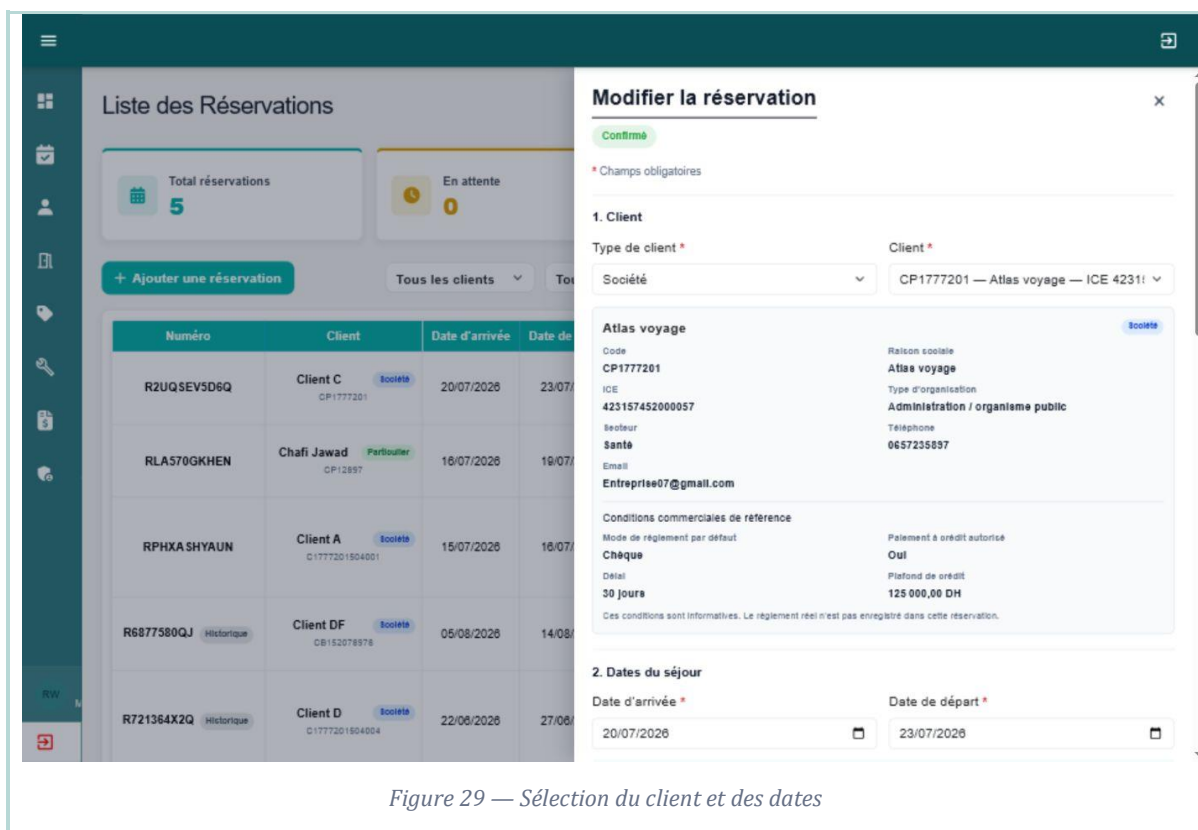


Figure 29 — Sélection du client et des dates

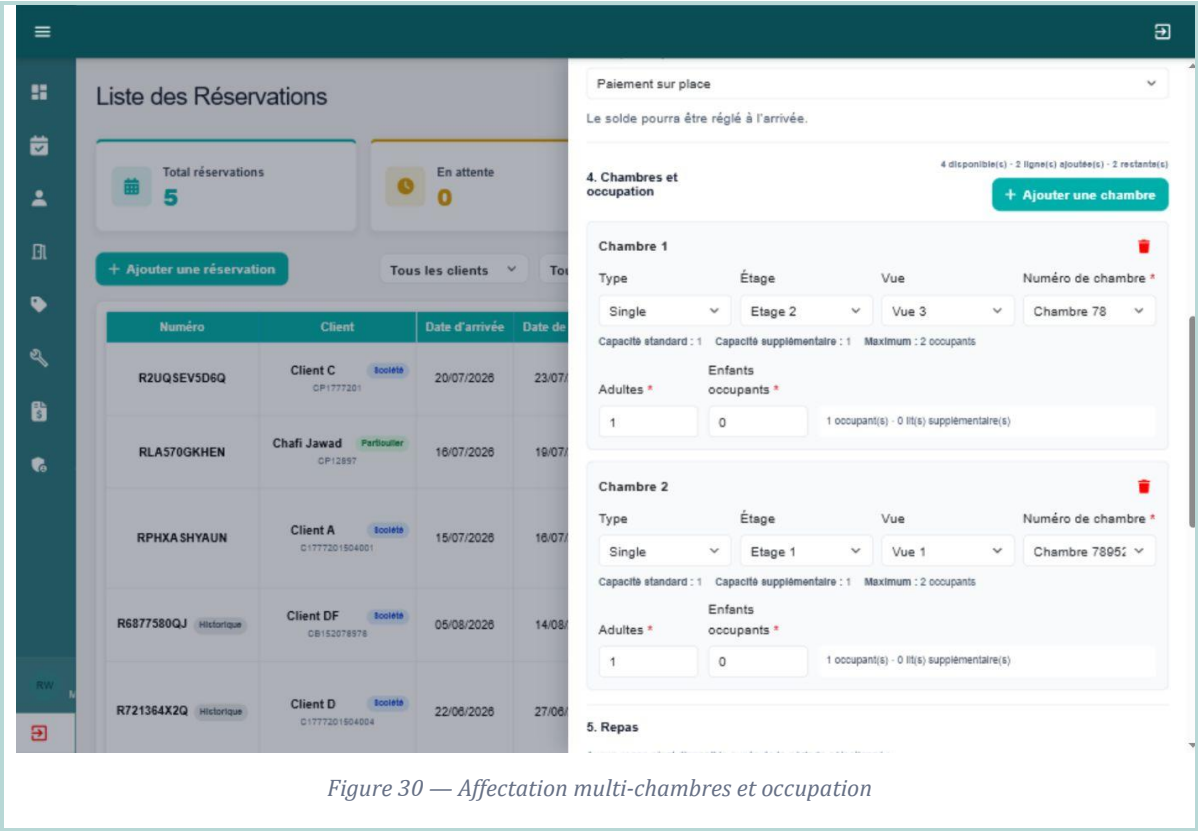


Figure 30 — Affectation multi-chambres et occupation

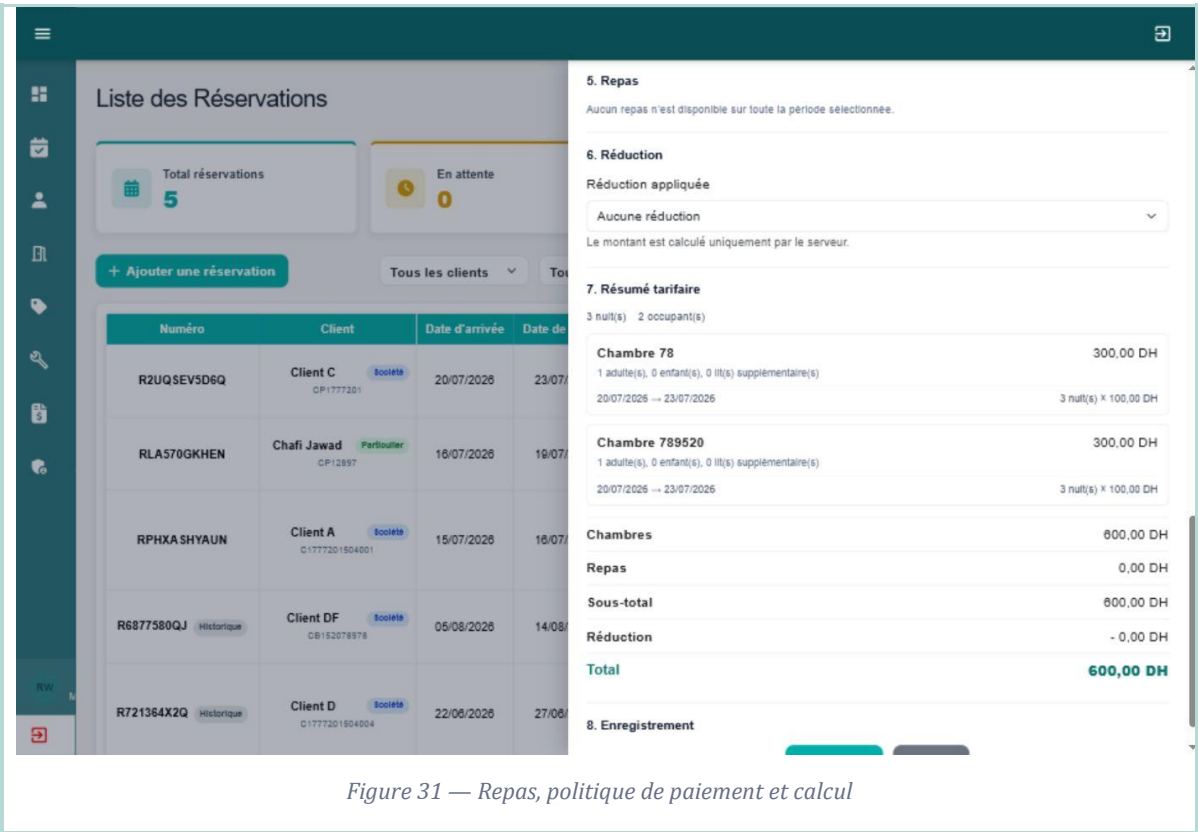


Figure 31 — Repas, politique de paiement et calcul

4.9 Paiements et documents

L'historique des règlements est intégré à la réservation. Lors de la création d'un paiement, le backend utilise exclusivement l'utilisateur authentifié pour renseigner Saisi par. Les identifiants d'audit envoyés par le frontend sont rejetés afin d'empêcher toute falsification.

Un paiement peut être annulé sans être supprimé. Le motif, l'utilisateur et la date d'annulation restent accessibles. Les paiements anciens dont l'auteur n'était pas enregistré affichent un tiret plutôt qu'une attribution inventée.

Deux documents sont disponibles : un récapitulatif global de règlement pour la réservation et un reçu par paiement. Les paiements annulés restent imprimables avec la mention PAIEMENT ANNULÉ.

The screenshot displays the 'Détails de la réservation' modal window over a background interface. The modal shows the following details:

- Aucune réduction.**
- Chambres:** 300,00 DH
- Repas:** 0,00 DH
- Réduction:** 0,00 DH
- Montant total:** 300,00 DH
- Politique et échéance:**
 - POLITIQUE:** Paiement sur place
 - ACOMPTE REQUIS:** —
 - DATE D'ÉCHÉANCE:** —
 - STATUT DE L'ÉCHÉANCE:** Solde réglé
 - MONTANT MANQUANT:** 0,00 DH
- Règlement:**
 - MONTANT TOTAL:** 300,00 DH
 - MONTANT PAYÉ:** 300,00 DH
 - RESTE À PAYER:** 0,00 DH
 - STATUT DU RÈGLEMENT:** Payée
- Historique des paiements:**

Mode	Référence	Montant	Statut	Saisi par	Action
Carte de crédit	—	300,00 DH	Validée	—	Reçu, Annuler la saisie

The background interface shows a list of reservations with columns for 'Numéro', 'Réglement', and 'Actions'. The 'Réglement' column shows the status of each reservation (e.g., 'Payée', 'Non payée', 'En retard').

Figure 32 — Historique des paiements et audit

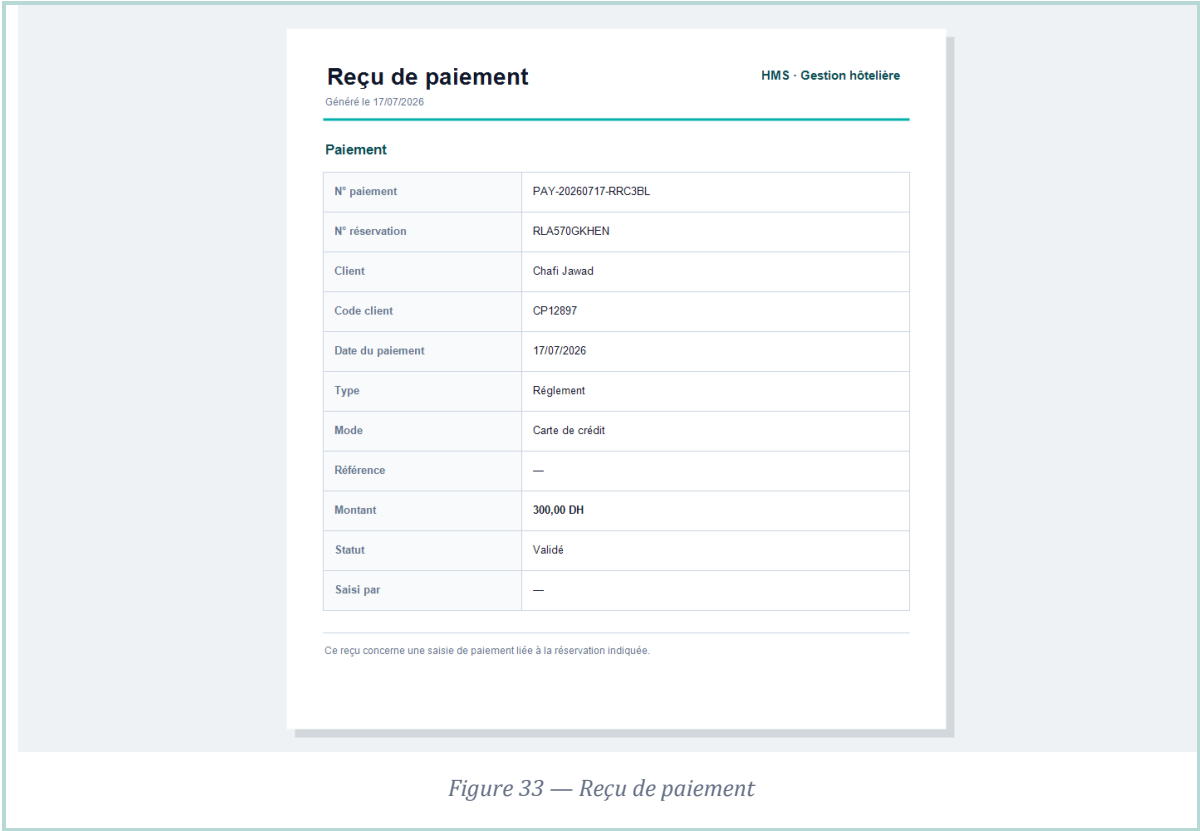


Figure 33 — Reçu de paiement

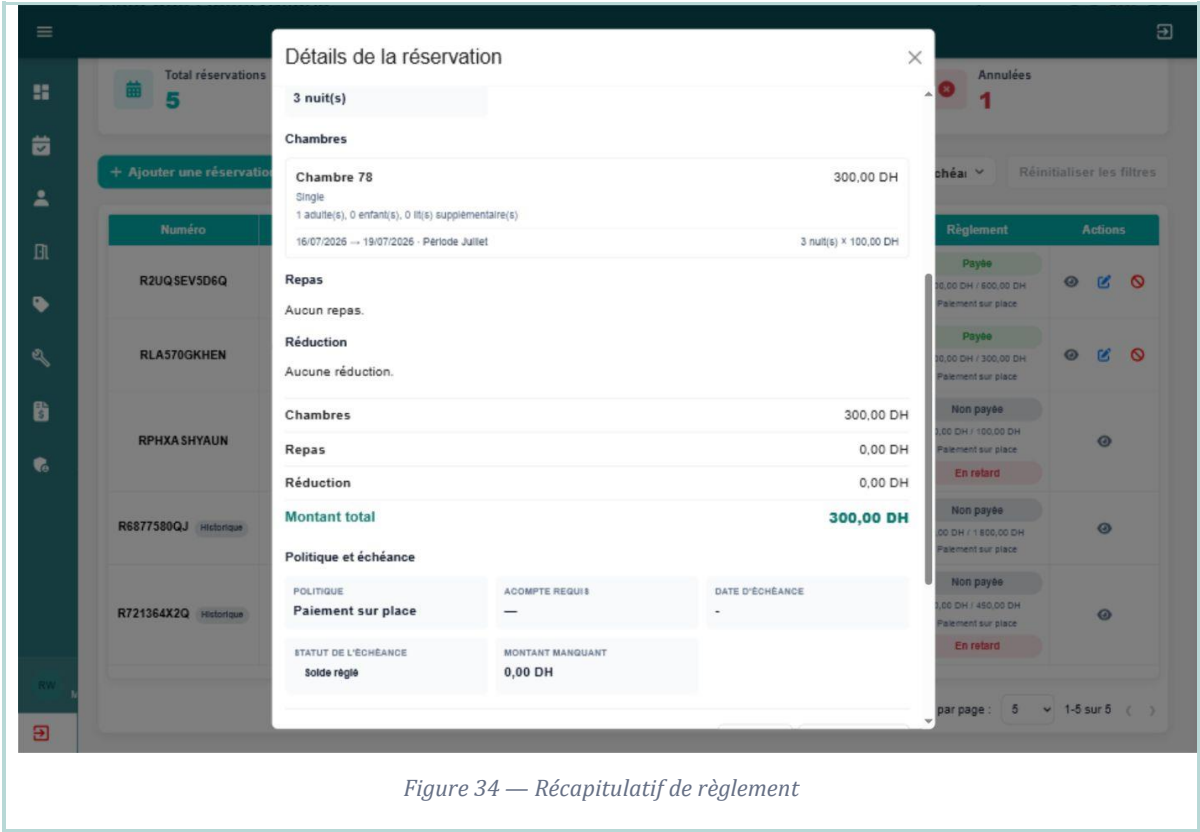


Figure 34 — Récapitulatif de règlement

4.10 Réclamations

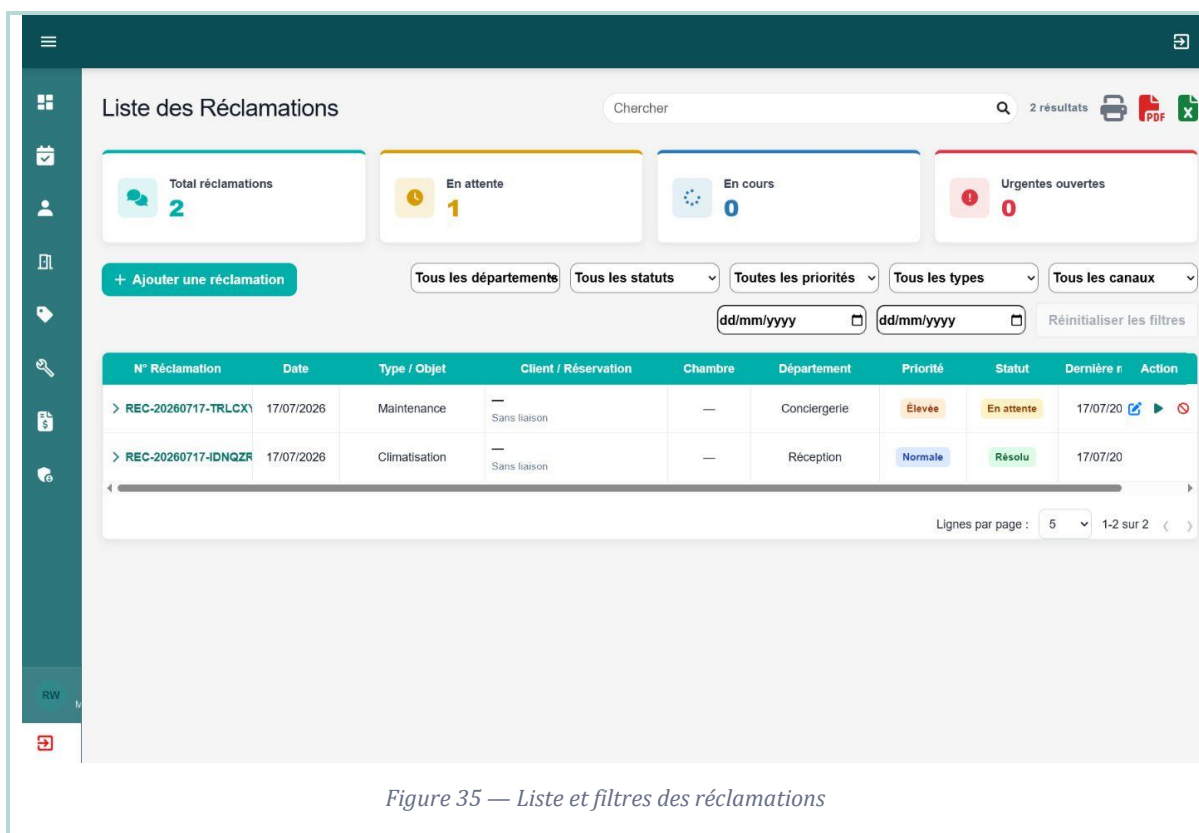
Une réclamation peut être associée à une réservation. Dans ce cas, le client est déterminé automatiquement à partir de la réservation et le choix de la chambre est limité aux chambres appartenant au séjour.

Une réclamation peut aussi être enregistrée avec un client direct lorsqu'aucune réservation n'est disponible. En revanche, une chambre ne peut pas être associée seule sans contexte de réservation.

Le workflow utilise les statuts En attente, En cours, Traité, Résolu et Annulé.

Le passage de En cours à Traité exige l'enregistrement d'une réponse, et le passage de Traité à Résolu exige qu'une réponse existe déjà. Cette règle empêche la clôture d'un dossier sans trace du traitement réalisé.

Les actions contextuelles permettent d'accéder à la réservation, à la chambre physique et à son état lorsque ces relations existent.



The screenshot displays the 'Liste des Réclamations' (Claims List) interface. At the top, there's a search bar and a summary of 2 results. Below this, four summary cards show: Total réclamations (2), En attente (1), En cours (0), and Urgentes ouvertes (0). A sidebar on the left contains navigation icons. Below the summary cards, there are filter buttons for 'Ajouter une réclamation', 'Tous les départements', 'Tous les statuts', 'Toutes les priorités', 'Tous les types', and 'Tous les canaux'. There are also date pickers for 'dd/mm/yyyy' and a 'Réinitialiser les filtres' button. The main part of the interface is a table with the following columns: N° Réclamation, Date, Type / Objet, Client / Réservation, Chambre, Département, Priorité, Statut, Dernière r, and Action. Two claims are listed: one for maintenance (REC-20260717-TRLCX) and one for air conditioning (REC-20260717-IDNQZR). The bottom of the interface shows 'Lignes par page : 5' and '1-2 sur 2'.

N° Réclamation	Date	Type / Objet	Client / Réservation	Chambre	Département	Priorité	Statut	Dernière r	Action
> REC-20260717-TRLCX\	17/07/2026	Maintenance	Sans liaison	—	Conciergerie	Élevée	En attente	17/07/20	[Icon]
> REC-20260717-IDNQZR	17/07/2026	Climatisation	Sans liaison	—	Réception	Normale	Résolu	17/07/20	[Icon]

Figure 35 — Liste et filtres des réclamations

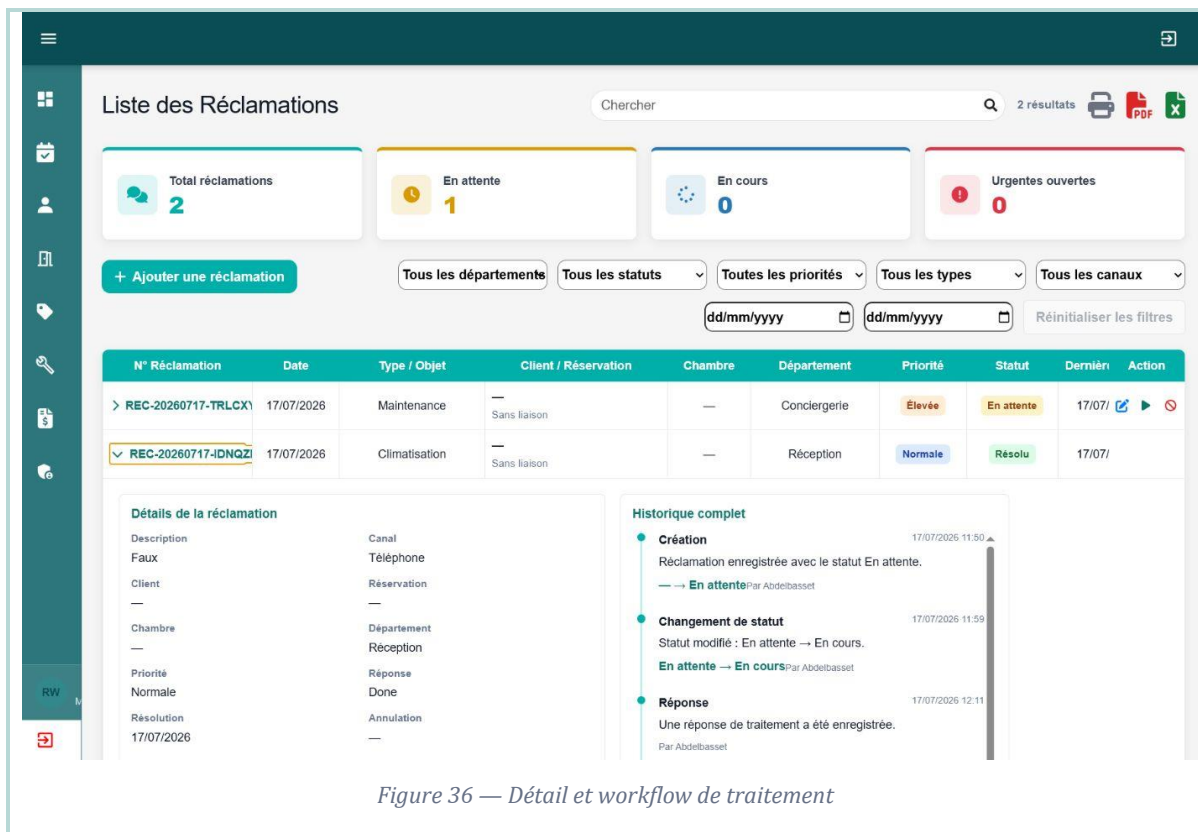


Figure 36 — Détail et workflow de traitement

4.11 Équipements

La gestion des équipements couvre le nom, le numéro de série, la marque, le modèle, la catégorie, le statut, la date d'acquisition, la garantie, le fournisseur, le prix d'achat, les notes et un document éventuel. Un équipement doit être affecté soit à une chambre réelle, soit à un emplacement interne de l'hôtel, mais jamais aux deux simultanément.

L'utilisation d'un emplacement artificiel portant le nom d'une chambre est refusée afin de conserver une relation fiable avec la chambre physique. Les statuts sont présentés sous les libellés En service, En maintenance et Hors service.

Lorsqu'un équipement de chambre devient problématique, l'utilisateur doit préciser son impact :

- **Aucun impact** : l'équipement n'affecte pas l'exploitation de la chambre.
- **Service dégradé** : la chambre reste réservable, mais un avertissement est présenté lors de son affectation à une réservation.
- **Chambre indisponible** : une maintenance de chambre est créée ou réutilisée dans une transaction, et la chambre est bloquée pour les nouvelles réservations pendant la période concernée.
- Les réservations existantes ne sont jamais annulées ni modifiées automatiquement lorsqu'un équipement devient bloquant. Si une maintenance les chevauche, une confirmation explicite est demandée à l'utilisateur.
- Le retour de l'équipement au statut En service ne remet pas automatiquement la chambre en vente. Son état doit être vérifié manuellement, car EtatChambre reste la seule autorité capable de bloquer ou de libérer une chambre.
- La page propose un filtre par chambre, combinable avec le statut, la catégorie et la recherche. Le nombre d'équipements affectés à chaque chambre est affiché dans le sélecteur.

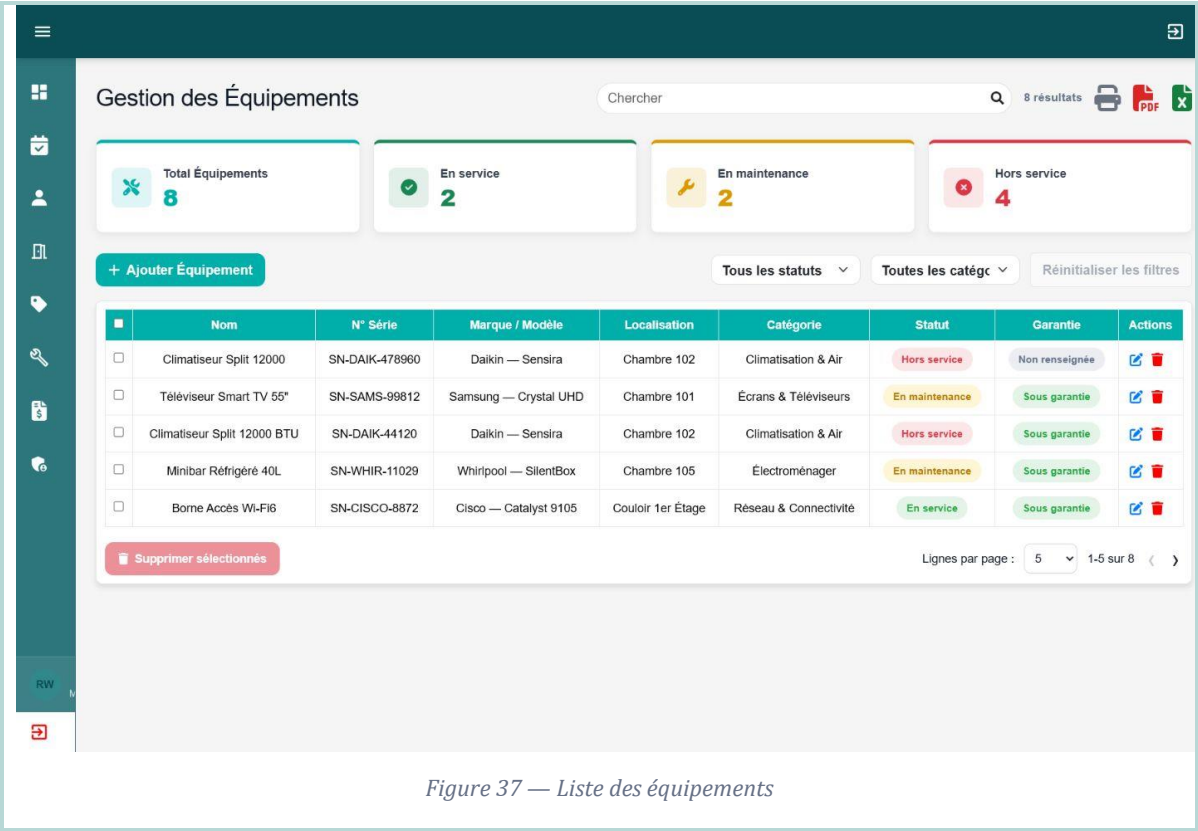


Figure 37 — Liste des équipements

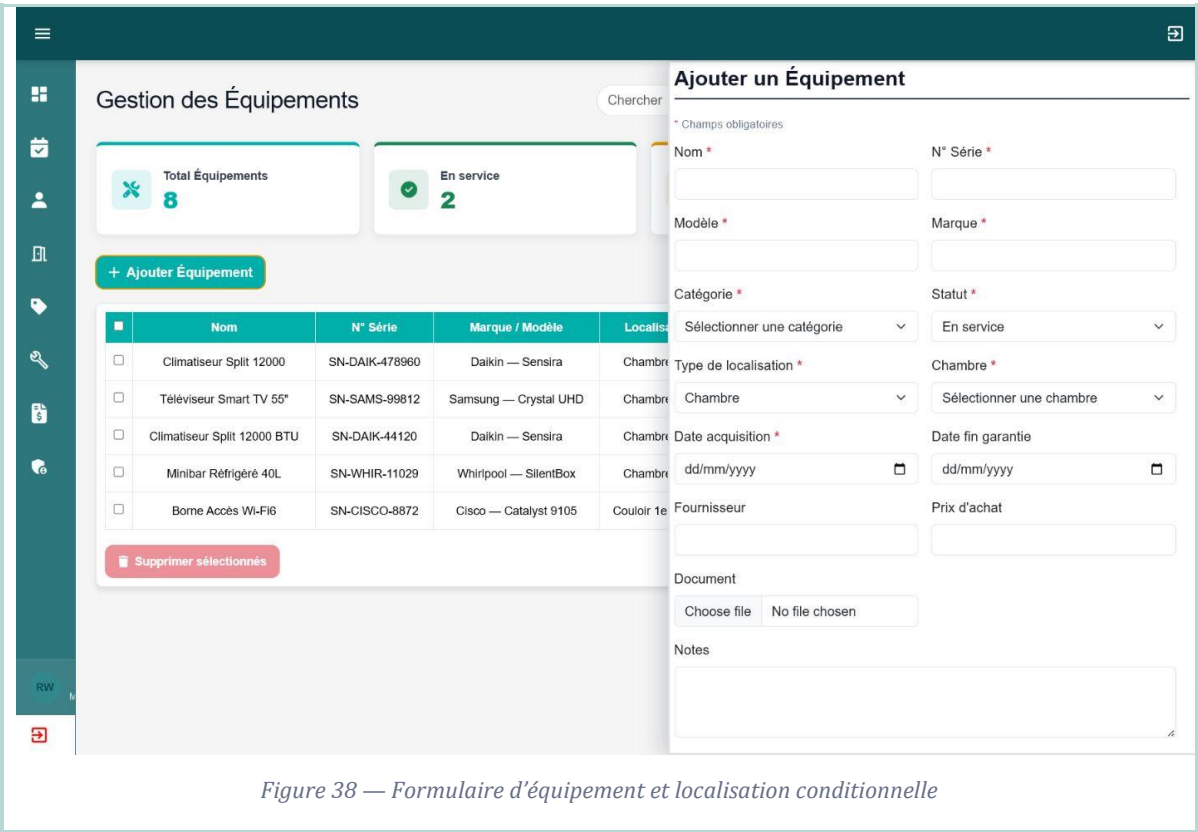


Figure 38 — Formulaire d'équipement et localisation conditionnelle

4.12 Recherche, filtres, exports et validation

Les principales listes proposent une recherche, des filtres, une pagination et, lorsque cela est pertinent, des exports Excel/PDF et une impression. Les termes recherchés sont mis en évidence dans les

tableaux. Les formulaires utilisent le même style d'erreur dans les différents modules, ce qui réduit les incohérences d'interface.

Une navigation contextuelle relie les chambres, leur état, leurs équipements, les réservations et les réclamations.

Les pages utilisent des paramètres d'URL afin de filtrer une liste ou d'ouvrir une ressource précise sans créer de nouvelles routes frontend.

La fermeture d'un détail ou l'effacement d'un contexte retire uniquement le paramètre concerné et conserve les autres filtres éventuels.

Ce fonctionnement permet aussi de restaurer le contexte avec les actions Précédent et Suivant du navigateur.

The screenshot displays a web application interface for managing individual clients. On the left, a sidebar contains navigation icons. The main area is divided into two sections: a table titled 'Liste des Clients Particuliers' and a modal form titled 'Ajouter un client particulier'.

The table 'Liste des Clients Particuliers' has columns: Code, Nom, Prénom, Type de pièce, and Numéro. It contains five rows of client data. Below the table is a button labeled 'Supprimer sélection'.

The modal form 'Ajouter un client particulier' contains several input fields, many of which are highlighted with red borders and error messages indicating they are required. The fields and their associated error messages are:

- Nom ***: Le nom est obligatoire.
- Prénom ***: Le prénom est obligatoire.
- Type de pièce ***: Le type de pièce est obligatoire.
- Numéro de pièce ***: Le numéro de pièce est obligatoire.
- Civilité**: Sélectionner une civilité.
- Nationalité ***: La nationalité est obligatoire.
- Téléphone ***: Le téléphone est obligatoire.
- Pays de résidence ***: Le pays de résidence est obligatoire.
- Région / Province**: (No error message)
- Ville ***: La ville est obligatoire.
- Adresse**: (No error message)
- Code postal**: (No error message)

The modal form also includes a section for 'RÉSIDENT ET ADRESSE' and a 'Supprimer sélection' button at the bottom.

Figure 39 — Exemple de validation inline et champs obligatoires

CHAPITRE 5

RÉSULTATS, DIFFICULTÉS ET PERSPECTIVES



5.1 Résultats obtenus

Le projet aboutit à une application web fonctionnelle couvrant l'ensemble du périmètre prévu. Les modules partagent une navigation cohérente et des composants communs. Les règles critiques sont appliquées côté serveur, tandis que l'interface fournit des retours clairs et conserve les valeurs saisies lors d'une erreur de validation.

- Authentification interne sécurisée et gestion des rôles.
- Administration des utilisateurs et profil personnel.
- Gestion structurée des clients, chambres, tarifs, réservations et services.
- État des chambres enrichi par la propreté, la maintenance, l'occupation actuelle et le résumé des équipements.
- Paiements traçables avec documents imprimables et PDF.
- Workflow de réclamation avec réponse obligatoire avant traitement final et résolution.
- Gestion de l'impact des équipements avec distinction entre service dégradé et chambre indisponible.
- Navigation contextuelle entre chambres, états, équipements, réservations et réclamations.
- Annulation des réservations sans suppression physique et avec conservation obligatoire du motif.
- 253 tests backend et 1 754 assertions réussies, compilation frontend validée et aucun endpoint DELETE pour les réservations.

5.2 Difficultés rencontrées et solutions

Difficulté	Solution retenue
Disponibilité des chambres	La combinaison des dates, réservations existantes, maintenances et sélections multi-lignes nécessitait une logique centralisée. La solution a consisté à isoler le calcul et à maintenir des filtres indépendants dans chaque ligne.
Cohérence de l'interface	Les pages historiques utilisaient des comportements différents. Un thème commun, des composants partagés et une couche de validation uniforme ont été introduits.
Traçabilité des paiements	Les anciens paiements ne contenaient pas toujours d'auteur. Les champs existants ont été réutilisés sans fabriquer d'historique, et toutes les nouvelles opérations utilisent l'utilisateur authentifié.
Gestion des comptes	La désactivation ne devait pas supprimer l'historique. Des rôles simples, un statut actif, la révocation des jetons et la protection du dernier administrateur ont été mis en place.
Formulaires complexes	Les erreurs imbriquées de contacts, chambres et repas étaient difficiles à associer au bon contrôle. Des utilitaires communs normalisent les chemins et ciblent le premier champ invalide.
Relations entre modules	Les chambres, leur état, les réservations, les réclamations et les équipements avaient initialement des comportements isolés. Les relations ont été centralisées côté backend et une navigation contextuelle fondée sur des identifiants exacts a été ajoutée.

Compatibilité avec les anciennes données	Certaines données de l'ancienne interface étaient incomplètes pour les nouveaux workflows. Les protections de lecture utiles ont été conservées, les interfaces obsolètes comme DELETE réservation ont été supprimées et un jeu de données final cohérent a été préparé.
--	--

5.3 Limites actuelles

- L'application est destinée à un usage interne et ne contient pas encore de portail public de réservation.
- Les reçus et récapitulatifs de paiement ne constituent pas une facturation fiscale complète.
- Le projet n'intègre pas de passerelle bancaire réelle, de paiement en ligne ou de connexion à un logiciel comptable.
- La notification par courrier électronique ou SMS n'est pas incluse.
- Le déploiement de production, la supervision et les sauvegardes automatisées restent à mettre en place selon l'environnement cible.

5.4 Perspectives

- Déployer la solution sur une infrastructure de production avec HTTPS, sauvegardes et supervision.
- Ajouter un portail public de réservation connecté aux mêmes règles de disponibilité.
- Intégrer les notifications email/SMS pour les confirmations, acomptes et réclamations.
- Mettre en place une journalisation générale des actions sensibles.
- Développer une facturation complète et une intégration comptable.
- Ajouter des tableaux de bord analytiques avancés et des prévisions d'occupation.
- Renforcer les tests automatisés frontend et les tests end-to-end.

Conclusion générale

Ce projet de fin de formation a permis de concevoir et de développer un système web de gestion hôtelière complet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à l'implémentation et à la validation fonctionnelle. La solution centralise les opérations essentielles dans une interface interne sécurisée et responsive.

Le travail réalisé a dépassé un simple ensemble de pages CRUD. La solution finale assure la cohérence entre l'état des chambres, les réservations, l'impact des équipements, les réclamations et leur navigation contextuelle. La séparation entre React/Vite et l'API Laravel 11 a favorisé une architecture claire et maintenable.

Le workflow des équipements distingue un service dégradé d'une chambre réellement indisponible sans modifier automatiquement les réservations existantes. Laravel Sanctum, les rôles, le statut actif, les composants communs, la validation inline et les contrôles automatisés fournissent une base fiable pour la stabilité et l'évolution de la solution.

Cette réalisation m'a permis de consolider mes compétences en développement full stack, modélisation, bases de données, sécurité, tests, gestion de versions et résolution de problèmes. Elle constitue une base évolutive qui pourra être enrichie par un déploiement de production, un portail public, des notifications et des intégrations externes.

Bibliographie et webographie

1. Documentation officielle Laravel 11 — architecture, Eloquent, validation, middleware et tests.

2. Documentation officielle Laravel Sanctum — authentification des API et personal access tokens.
3. Documentation React — composants, hooks et gestion de l'état.
4. Documentation Vite — environnement de développement et build de production.
5. Documentation MySQL — conception relationnelle, contraintes et transactions.
6. Documentation Axios — requêtes HTTP et intercepteurs.
7. Documentation Bootstrap et React-Bootstrap — composants responsive et formulaires.
8. Documentation jsPDF et AutoTable — génération de documents PDF.
9. Object Management Group — Unified Modeling Language (UML).

Annexes

Annexe A — Principaux endpoints

Domaine	Endpoints / opérations
Authentification	POST /api/login ; POST /api/logout ; GET /api/user
Profil	GET/PUT /api/profile ; PUT /api/profile/password ; POST/DELETE /api/profile/photo
Utilisateurs	GET/POST /api/users ; PUT /api/users/{user} ; PATCH status et reset-password
Réservations	GET/POST /api/reservations ; GET/PUT /api/reservations/{reservation} ; PATCH /api/reservations/{reservation}/status ; GET /api/reservations/available-rooms ; POST /api/reservations/calculate-price ; paiements associés. Aucune route DELETE n'est exposée ; l'annulation utilise PATCH et exige un motif.
Paielements	Création, annulation et consultation de l'historique
Autres modules	Clients, tarifs et statistiques selon les routes protégées existantes.
État des chambres	GET/POST /api/etat-chambre ; GET/PUT /api/etat-chambre/{num_chambre} ; consultation, propreté, nettoyage, maintenance et occupation actuelle.
Réclamations	GET/POST /api/reclamations ; GET/PUT /api/reclamations/{reclamation} ; PATCH status/cancel ; contexte de réservation.
Équipements	GET/POST /api/equipements ; GET/PUT/PATCH/DELETE /api/equipements/{equipement} ; catégories, emplacements, impact sur la chambre et synthèse par chambre.

Annexe B — Captures et diagrammes intégrés

- Captures finales des écrans listés dans le chapitre 4.
- Diagramme de cas d'utilisation Administrateur / Employé.
- Diagramme de classes ou de domaine basé sur les modèles Laravel.
- Schéma relationnel lisible de la base de données.

- Diagrammes de séquence pour réservation, paiement, réclamation et impact d'un équipement sur une chambre.
- Résultats finaux : 253 tests backend, 1 754 assertions, 252 routes et build frontend validé.

Statut de cette version

Cette version constitue la version scolaire finale du projet. Les diagrammes techniques et les captures d'écran définitives ont été intégrés et vérifiés avant la remise.